PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Tasarım Belgesi

# Oyun Tasarımı ve Algoritma Planı

| | |
|---|---|
| **Sürüm** | v0.2 |
| **Son değişiklik** | 13 Ekim 2026 |
| **Kaynak dosya** | docs/GAME_DESIGN.md |
| **Depo kaydı** | 4783c03 + kaydedilmemiş değişiklikler |
| **Proje sahibi** | SaturnWave |

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

# İçindekiler

**0. Temel kararlar** 3

**1. Beyin fırtınası — büyük tahtanın getirdikleri** 3

**2. Tahta modeli** 4

**3. Eşleşme ve özel taşlar** 4

**4. Engeller ve hedefler (v1)** 5

**5. Tur akışı** 5

**6. Yukarıdan gelen parçalar — spawn sistemi** 6

**7. Test botu** 6

**8. Hamle sayısının hesaplanması** 9

**9. 1000 bölüm üretim hattı (Faz 2)** 11

- Uygulama (Faz 2, `Puzzle.Generator`) 11
- Zorluk eğrisi — 10'luk testere dişi 13
- Tahta boyutu planı 13
- Mekanik açılış takvimi 13

**10. Bölüm dosyası formatı** 14

**11. Proje yapısı** 16

**12. Yol haritası** 16

**13. Faz 1 sonuçları — ölçümler (2026-10-01)** 17

**14. Açık sorular** 23

**15. Paralel çalışan algoritmalar — mimari** 23

**16. İlerleme — yeni renkler, engeller, özel taşlar, temalar** 24

**17. Retry politikası ve etik korkuluklar** 24

**18. Tema ve meta oyun — ressam ve müze** 25

**19. Ürün kararları** 28

**20. Kalibrasyon, veri ve yayın** 29

**21. Motorun "hazır" tanımı ve iş sırası** 30

**22. Görsel tasarım — sanat yönü ve çizim planı** 31

**23. Unity istemcisi** 33

**24. Bölüm bankası ve derleyici** 36

**25. Ekonomi simülatörü** 38

> Durum: Faz 1 (motor + bot) ve Faz 2 (ilk 1000 bölüm) tamamlandı. Tema, ürün ve yayın kararları 2026-10-02'de verildi (§18–§21). Sıradaki iş motoru "hazır" yapmak (§21); arayüz, isim ve görseller en son. Kaynak araştırma: research.md

## 0. Temel kararlar

| Konu | Karar | Neden |
|---|---|---|
| Tür | Swap match-3 (Royal Match / Candy Crush tarzı) | Araştırmanın tamamı bu mekanik üzerine; pazarı kanıtlanmış |
| Platform | iOS + Android, **Unity + C#** | Mobil match-3'ün standardı |
| Çekirdek | Motordan bağımsız C# simülasyon kütüphanesi (`netstandard2.1`, C# 9) | Unity'ye doğrudan girer; bot, üretici ve oyun **aynı kodu** çalıştırır |
| Determinizm | Kendi PRNG'miz (PCG32) + yalnızca tam sayı aritmetiği | Aynı seed her cihazda aynı oyunu üretir; botun ölçtüğü şey oyuncunun oynadığı şeydir |
| Tahta | Büyük: 10x10, 10x12 ve türevleri; bölüm başına değişken W×H + şekil maskesi | Zor bölümlerde satır/sütun sayısı değişecek |
| İçerik | İlk 1000 bölüm algoritmik üretilecek, hamle sayıları botla kalibre edilecek | Elle 1000 bölüm dengelenemez |
| Tema | Genç bir ressam hasar görmüş müzeyi onarıyor; tablolar yapboz parçaları olarak toplanıyor (§18) | Bölümler yalnızca ilerleme aracı; oyuncuyu geri getiren meta oyun. Kamu malı tablolar içerik maliyetini sıfıra yaklaştırıyor |
| Hedef oyuncu | 30 yaş üstü rahat oyuncu; içerik aileye uygun (§19) | Türün en büyük ve kanıtlanmış kitlesi |
| İş modeli | Ücretsiz oyun + uygulama içi satın alma + isteğe bağlı ödüllü reklam (§19) | Türün standardı |
| Ekip | Kullanıcı ve Claude; görseller en son (Claude Design / 3D araçlar) | Darboğaz çizim; içerik parça parça çoğaltılabilir olmalı |

## 1. Beyin fırtınası — büyük tahtanın getirdikleri

- **Büyük tahta = çok kaskad, çok özel taş.** 10x12 tahtada (120 hücre) 5 renkle kendiliğinden eşleşme çok olur. Zorluğu üç kolla dengeleriz: **renk sayısı** (4→6), **engel yoğunluğu**, **hamle bütçesi**.
- **İnsan gözü büyük tahtada hamle kaçırır.** Botun "dikkat" parametresi var: her hamleyi belli bir olasılıkla "görür". Böylece bot, büyük tahtadaki insan görsel arama zorluğunu taklit eder.
- **Boyut değişimi bir zorluk sinyalidir.** Hard / Super Hard bölümlerde tahta uzar (10x12, 11x13), daralır (9x13) veya şekillenir. Oyuncu "bu bölüm farklı" hissini görsel olarak alır.
- **İpucu sistemi bedava gelir.** Oyundaki "ipucu göster" özelliği botun kendisidir (aynı kütüphane).
- **Dinamik zorluk (DDA) için hazırlık.** Spawn sistemi ağırlık tabanlı; art arda kaybeden oyuncuya hedef rengin ağırlığı artırılabilir (araştırma: DDA bölümü).
- **Sonraki fikirler (v2+):** bölüm ortasında genişleyen çok aşamalı tahta, portal, konveyör bant, yayılan balçık, buz, taş duvar.

## 2. Tahta modeli

Her hücre dört katmandan oluşur:

| Katman | Değerler | Not |
|---|---|---|
| Hücre | oynanabilir `#` / boşluk `.` | Boşluklar **geçirgen**: taşlar boşluğun içinden aşağı düşer |
| Zemin | jöle 0–2 kat | Üstündeki hücre vurulunca 1 kat gider |
| Taş | taş (6 renk), özel taş, kutu (1–3 can), malzeme | Tek slot |
| Üst | zincir 0–2 can | Taşı kilitler |

- Koordinat: `(x, y)`, `y = 0` en üst satır (taşların geldiği taraf).
- Her sütunun en üst oynanabilir hücresi **spawner**, en alt oynanabilir hücresi **çıkış** (malzeme toplama).
- Limitler: motor 16x16'ya kadar destekler. Ürün limiti **genişlik ≤ 11** (telefonda hücre ≈ 32–36 dp; daha dar dokunma hedefi yanlış dokunuş üretir), **yükseklik ≤ 13**.

## 3. Eşleşme ve özel taşlar

Geçerli eşleşme: yatay/dikey **3+** aynı renk veya **2x2 kare**. Eşleşen hücreler birleşim-bul (union-find) ile gruplanır; birbirine değen ama ortak hücresi olmayan iki dizi ayrı gruptur.

| Desen (öncelik sırasıyla) | Özel taş | Etki |
|---|---|---|
| 5'li düz | **Renk Bombası** | Değiştirildiği taşın rengindeki tüm taşları vurur |
| 6+ taşlı kesişim (ör. 4'lü × 3'lü, L + kare) | **Büyük Bomba** | 5x5 alan (yarıçap 2) |
| L / T / + — tam 5 taş (yatay 3 + dikey 3 kesişir) | **Bomba** | 3x3 alan (yarıçap 1) |
| 4'lü düz | **Roket** (eşleşmeye dik yönde) | Tüm satırı veya sütunu vurur |
| 2x2 kare | **Pervane** | Etrafındaki + şeklini vurur, sonra bir hedef hücreye uçar |
| 3'lü | — | — |

- **İki bomba (2026-10-01 kararı):** "Daha büyük şekil, daha büyük bomba." Küçük L/T 3x3, daha büyük kesişimler 5x5 patlar. Yarıçaplar `RuleSet.BombRadius` ve `RuleSet.BigBombRadius` içinde.
- **Konum:** oyuncunun hareket ettirdiği hücre gruptaysa özel taş orada çıkar; kaskadda desenin sabit hücresinde (bomba → kesişim, roket → 2. hücre, renk bombası → orta, pervane → karenin sol üstü).
- **Özel taşlar renksizdir** (Royal Match tarzı): eşleşmeye katılmaz. Patlatma yolları: bir komşuyla yer değiştirmek, **dokunmak** (1 hamle) veya başka bir efektin vurması (zincirleme).
- **Pervane hedefi:** aktif hedefe en çok katkı veren hücre (kutu > zincir > jöle > hedef renk > herhangi taş); eşitlikte deterministik rastgele.

**Kombinasyonlar** (iki özel taş yer değiştirirse):

| Kombinasyon | Etki |
|---|---|
| Roket + Roket | Satır + sütun (artı) |

| Kombinasyon | Etki |
|---|---|
| Roket + Bomba / Büyük Bomba | 3 satır + 3 sütun / 5 satır + 5 sütun |
| Bomba + Bomba | Yarıçaplar toplanır: 3x3+3x3 → 5x5, 3x3+5x5 → 7x7, 5x5+5x5 → 9x9 |
| Pervane + Pervane | + şekli, sonra 3 ayrı hedefe uçuş |
| Pervane + Roket/Bomba | Pervane hedefe uçar, orada roket/bomba patlar |
| Renk Bombası + Roket/Bomba/Pervane | En çok bulunan rengin tüm taşları o özel taşa dönüşür ve patlar |
| Renk Bombası + Renk Bombası | Tüm tahta |

## 4. Engeller ve hedefler (v1)

| Mekanik | Davranış | Bağlı hedef |
|---|---|---|
| **Kutu** (1–3 can) | Düşmez, yerçekimini keser. Yanındaki eşleşme (adım başına 1 kez) veya efekt 1 can götürür | Kutuları kır |
| **Jöle** (1–2 kat) | Zemin katmanı, hareketi etkilemez | Jöleleri temizle |
| **Zincir** (1–2 can) | Taş kaydırılamaz ve düşmez ama eşleşmeye katılır; vuruş önce zinciri kırar | Zincirleri kır |
| **Malzeme** | Düşer, kaydırılabilir, eşleşmez, yok edilemez; çıkış hücresine ulaşınca toplanır | Malzemeleri indir |
| — | — | **X renginden N taş topla** |

Kural: bir bölümde **en fazla 4 farklı mekanik** (araştırmadaki "element constraint"), en fazla 3 hedef.

**v2 mekanik adayları** (300+ bölümde çeşitlilik için): buz, taş duvar, yayılan balçık, portal, konveyör, bal.

## 5. Tur akışı

```
hamle → doğrula (geçersizse reddedilir, hamle düşmez)
  ├─ özel taş içeriyorsa → efekt kuyruğuna ekle (kombinasyon / tek özel)
  └─ normal swap        → taşları değiştir (oyuncunun hücreleri "tercihli konum")
döngü:
  1. efekt kuyruğunu işle (FIFO; her efekt bir hücreyi en fazla 1 kez vurur;
     vurulan özel taş kuyruğa eklenir → zincirleme)
  2. yerçekimi: dikey düşüş (boşluklardan geçerek) + spawn
               → çapraz kayma (yalnızca kutu/zincir altındaki boş hücreler) → tekrar
  3. çıkış hücresindeki malzemeleri topla → tekrar yerçekimi
  4. eşleşmeleri bul → vur, kutulara yan hasar, özel taş üret
  5. eşleşme yoksa döngüden çık
durum: hedefler tamam → KAZANDI · hamle bitti → KAYBETTİ · hamle yok → ücretsiz karıştır
```

**Vuruş kuralı:** zincir varsa önce zincir hasar alır (taş kalır). Yoksa taş yok olur (özel taşsa patlar), kutu 1 can kaybeder, malzeme etkilenmez. Kutu veya zincir koruması yoksa zemindeki jöle 1 kat kaybeder.

## 6. Yukarıdan gelen parçalar — spawn sistemi

- **Renk seçimi: sönümlü ağırlıklı rastgele** (araştırmadaki "dueness" algoritması). Her rengin bir olasılığı var; çıkan rengin olasılığı düşer, çıkmayanlarınki artar:
  - çıkan renk: `p ← p − (1 − p_taban) · s`
  - diğerleri: `p ← p + p_taban · s`
  - `s` = yumuşatma (‰). `s = 0` saf rastgele; büyüdükçe "renk kuraklığı" kaybolur ama doğal kümelenme de azalır (bölüm zorlaşır). Varsayılan 60‰.
  - Sabit-nokta tam sayı ile hesaplanır (platformlar arası birebir aynı sonuç).
- **Renk paleti:** oyun 8 renk tanır (kırmızı, yeşil, mavi, sarı, mor, turuncu, camgöbeği, pembe). Her bölüm 3–8 renklik kendi paletini seçer (varsayılan: ilk N renk). Böylece ilerledikçe yeni renkler tanıtılabilir ve bölüm grupları farklı renk setleriyle oynanabilir. Arayüzde her rengin ayrıca kendi şekli var (daire, kare, elmas, altıgen, üçgen, sekizgen, beşgen, yıldız); renk körü oyuncular için kimlik yalnızca renkte değil.
- **Spawn yönetmeni ("karma algoritma"):** her yeni taşı aynı anda çalışan birkaç algoritma birlikte belirler:
  1. **Denge (dueness):** yukarıdaki sönümlü ağırlıklar taban ağırlıkları önerir.
  2. **Hedef eğilimi** (`goalBias`, −90..+200 %): açık "renk topla" hedefinin renklerini daha sık veya seyrek getirir.
  3. **Kaskad kontrolü** (`cascadeBias`, −100..+200 %): düştüğü yerde hemen eşleşecek rengin şansını değiştirir. −100 hiç bedava eşleşme vermez (her renk eşleşiyorsa denge ağırlıklarına döner).
  4. **DDA yardımı** (`GameOptions.AssistPercent`, 0..+100): oyun anında, oyuncuya göre; kaskad ve hedef eğilimine eklenir. **Yalnızca kolaylaştırır.** Bir bölümü zorlaştırmak tasarım zamanı kararıdır (bölüm dosyasındaki bias'lar). Gerekçe: araştırma §5. Stratejiler çarpımsal birleşir, sonra tek bir ağırlıklı çekiliş yapılır. Yeni bir strateji eklemek tek bir sınıf işi.
- **Bölüm başına spawn tablosu:** palet, yumuşatma, hedef/kaskad eğilimi, malzeme spawn'ı (toplam adet, tahtada en fazla, % şans).
- **Başlangıç tahtası:** hazır eşleşme yok, en az 3 geçerli hamle; sağlanamazsa yeniden üretilir. Bölüm dosyasındaki sabit taşlar (kutu, özel taş, malzeme) korunur.
- **Karıştırma:** geçerli hamle kalmazsa ücretsiz; eşleşmesiz ve hamleli bir dizilim bulunana kadar.
- **Bağımsız rastgele akışlar:** başlangıç, spawn, efekt (pervane hedefi vb.) ve karıştırma ayrı akışlardan beslenir; birindeki değişiklik diğerlerini kaydırmaz.

## 7. Test botu

- Bot, oyunun **aynı kodunu** kullanır ama geleceği göremez: bir hamleyi denerken yeni düşen taşlar **gizli** taş olarak gelir (eşleşmez). Oyuncunun gördüğünden fazlasını görmez.
- **Politikalar:** `Random` (alt sınır), `Greedy` (her geçerli hamleyi 1 adım simüle et, puanla, seç).
- **Puan fonksiyonu:** hedef ilerlemesi (ana bileşen) + hedef tamamlama bonusu + üretilen özel taşın değeri − harcanan özel taşın değeri (×0,25) + kısmi hasar (kutu canı, jöle katı, zincir) + malzemenin aşağı inmesi + temizlenen taş sayısı. Kazandıran hamle her zaman seçilir.
- **Beceri profilleri:**

| Profil | Dikkat (hamleyi görme %) | Sıcaklık (softmax) | Kullanım |
|---|---|---|---|
| Novice | 50 | 12 | Kolay bölüm kontrolü |

| Profil | Dikkat (hamleyi görme %) | Sıcaklık (softmax) | Kullanım |
|---|---|---|---|
| Casual | 70 | 6 | Gündelik oyuncu |
| **Average** | 85 | 3 | **Kalibrasyonun ana profili** |
| Expert | 100 | 0 (her zaman en iyi) | Hatasız ama tek hamle ileriyi gören oyuncu; "çözülemez bölüm" tespiti |

- Botlar eğitilmedi: kurallar ve puanlar elle yazıldı, oynadıkça hiçbir şey öğrenmiyorlar. CNN taklit modeli için gerçek oyuncu verisi gerekir; bu yüzden ilk sürüm **parametrik greedy**. Yayındaki oyuncu verisiyle profiller yeniden kalibre edilir (§20).
- **Özel taş biriktirme (düzeltildi, 2026-10-03):** harcanan özel taşın değerinin yarısı kayıp sayıldığı için botlar özel taşları biriktiriyordu. 1000 bölüm × 100 oyunluk ölçümde expert, ürettiği özel taşların %19'unu kullanmadan bırakıyordu; zarar neredeyse yalnızca büyük "renk topla" hedefli bölümlerdeydi. Ceza 0,5'ten 0,25'e indi: iki profil için de en iyi değer bu (limitle kazanma expert %84,8 → %86,8, average %64,2 → %65,3). 0 ise eşya indirme bölümlerinde özel taşları erken harcatıyor. Bölümler eski ayarla kalibre edildiği için limitler 6. adımda yeniden üretilecek (§21).
- **Usta bot (2026-10-03, `UstaPolicy`):** adil bir ölçüm botu. Limit belirlemez, raporlarda gerçekçi beceri tavanını gösterir; kalibrasyon greedy profillerde kalır (üretici ustayı kalibrasyon botu olarak kabul etmez). Araştırmadaki uyarı (güçlü arama zorluğu düşük gösterir) bu yüzden geçerli değil.
  - **Nasıl oynar:** her hamleyi expert gibi puanlar ve en iyi 8'ini aday seçer; 2 yer özel taş patlatan hamlelere ayrılır. Adayları kendi rastgeleliğiyle örneklediği olası geleceklerde karşılaştırır: her örnekte aday hamleyi oynar, sonra o tahtadaki en iyi ikinci hamleye bakar (iki hamle ileri). Zayıf adaylar art arda yarıya elenir. Bütçe karar başına 24 örnek (8 aday × 1, 4 × 2, 2 × 4); bütün adaylar aynı örnek geleceklerde denenir.
  - **Adillik:** gerçek gelecek taşları ve oyunun gerçek efekt ve karıştırma rastgeleliğini göremez. Olası gelecekleri `Game.CreateImagined(seed)` üretir: bölümün herkese açık spawn kuralları, botun kendi tohumu. Renk dengesi ağırlıkları kopyalanır; bu, geçmiş taşları kusursuz hatırlayan bir oyuncunun bilebileceği bilgi. Testler, aynı tahtada gerçek gelecek farklı olsa da aynı hamlenin seçildiğini ve kararın kalan hamleye bağlı olmadığını doğrular.
  - **Neden MCTS değil:** ölçülen hızda karar başına yaklaşık 550 deneme oyunluk bütçe var. Gerçek bir ağaç araması bu bütçede derinleşemiyor; üç bağımsız tasarım arasından değerlendiriciler örneklemeli iki hamle aramayı seçti.
  - **Örneklemesiz iki hamle denendi, reddedildi:** 40 bölümlük örneklemde biraz daha iyi görünmüştü. 1000 bölümün tamamında ise limitle kazanmada 1,0 puan geride, ortancada 0,9 hamle fazla çıktı ve rapor 24 dakika sürdü. Örneklem temsil edici değildi (1000 bölümdeki 356 "sadece renk topla" bölümüne karşı 5). Ders: bot kararları 1000 bölümün tamamında doğrulanır.
  - **İsimler:** `usta` (24 örnek) ve `usta-<n>` (n örnek). Web test uygulaması yalnızca `usta`yı ve en fazla 100 simülasyonu kabul eder.

**Üç ajan ve hata payı** (araştırma §3 ile uyumlu):

| Ajan | Ne bilir | Durum | Ne ölçer |
|---|---|---|---|
| (a) **Çözücü** — beam search, mükemmel bilgi | Gelecek taşları bilir (oyunun birebir replikası) | ✅ `BeamSearchSolver` | "Her seferinde doğru hamle" ile bulunan en iyi hamle sayısı (alt sınır tahmini) |
| (b) Geleceği bilmeyen güçlü ajan ("usta" bot) | Yalnızca tahtayı; birçok olası geleceği örnekler | ✅ `UstaPolicy` (örneklemeli iki hamle arama) | Gerçekçi beceri tavanı |

| Ajan | Ne bilir | Durum | Ne ölçer |
|---|---|---|---|
| (c) İnsan benzeri bot | Yalnızca tahtayı; dikkat + sıcaklık | ✅ `GreedyPolicy` profilleri | Hamle limiti kalibrasyonu |

- Mükemmel oyunu bulmak taşlar bilinse bile NP-zor. Çözücünün sonucu "optimal" değil, "bulunan en iyi"dir. Kısa çözümlerde `ExhaustiveSearch` bütün dizileri deneyerek optimumu kanıtlayabilir (§13).
- Hamle limiti yalnızca çözücüye göre ayarlanmaz.
- Faz 2 metrikleri:
  - `marj = limit − P80(b)`
  - `beceri aralığı = geçme(b) − geçme(c)`
  - `şans payı` = seed'ler arası geçme varyansı

**Beceri merdiveni (2026-10-06).** Dört greedy profilin arası 5 puanlık basamaklarla dolduruldu: `skill-30` … `skill-100` (15 bot). Basamak numarası botun fark ettiği hamle yüzdesidir; yargı hatası dört profilden geçen doğrularla belirlenir. `skill-50`, `skill-70`, `skill-85` ve `skill-100` tam olarak novice, casual, average ve expert'tir; adlı profiller değişmedi. Basamak adları bot adı geçen her yerde kullanılabilir (CLI, profil, test paneli).

Bölümler merdivenle ölçülür (`puzzle ladder`; bölüm ve bot başına 60 oyun, her bot aynı oyunlarda; hiçbir bölüm dosyası değişmez; sonuç `reports/ladder.csv`). Bankadan derlenen bugünkü bölümlerde (2026-10-12, §24; paylar §8 madde 9), limitte kazanma oranı:

| Basamak | 1–50 | 51+ Kolay | 51+ Normal | 51+ Zor | 51+ Süper Zor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | %81 | %76 | %56 | %35 | %23 |
| 40 | %86 | %83 | %64 | %44 | %30 |
| 50 (novice) | %90 | %88 | %73 | %53 | %37 |
| 55 | %92 | %91 | %77 | %58 | %43 |
| 60 | %94 | %94 | %83 | %64 | %50 |
| 65 | %96 | %96 | %88 | %71 | %58 |
| 70 (casual) | %98 | %98 | %92 | %79 | %68 |
| 75 | %99 | %99 | %95 | %85 | %76 |
| 80 | %99 | %99 | %97 | %90 | %83 |
| 85 (average) | %100 | %100 | %99 | %94 | %89 |
| 90 | %100 | %100 | %99 | %97 | %94 |
| 100 (expert) | %100 | %100 | %100 | %99 | %98 |

- Tablo yeni tohumlarda ölçülür; 55. basamak: %91 / %77 / %58 / %43 (hedef 90 / 75 / 55 / 40). Oyuncunun gerçekten oynadığı havuz tohumlarında aynı basamak %91,4 / %76,7 / %56,6 / %40,7 verir (§24); yeni tohumlardaki oran havuzdakinden 1–3 puan yüksektir.
- Tablo, bölümleri yeniden üretmeden "şu basamaktaki oyuncu şu oranı tutsun" sorusunu cevaplar: dosyada her bölüm ve basamak için o botun %70, %80, %90 ve %95 kazandığı en küçük limit de var.
- **Önceki bölümlerde** (51+ average bota göre, yüzde 25 payla) aynı ölçüm 55. basamak için Kolay %72, Normal %46, Zor %17, Süper Zor %8 veriyordu; 50. basamaktaki bir oyuncunun Zor bölümlerde %70 kazanması için ortalama 72 hamle gerekiyordu (limit 39). Yalnızca limiti uzatmak yetmediği için bölümler yeniden üretildi; hedefler de küçüldü.

# 8. Hamle sayısının hesaplanması

**Temel fikir:** bot kalan hamleye bakmadan oynadığı için, **sınırsız hamleyle** N oyun oynatıp her oyunun "kaçıncı hamlede bittiğini" kaydetmek yeterlidir. Herhangi bir hamle limiti `L` için kazanma oranı = `bitiş hamlesi ≤ L` olan oyunların oranı (birikimli dağılım). Tek bir simülasyon grubuyla bütün `L` değerleri için kazanma eğrisi elde edilir.

1. Average bot ile N = 150 oyun (üst sınır 150 hamle) → bitiş hamlesi dağılımı.
2. `L` = hedef kazanma oranına ulaşan **en küçük** hamle sayısı.
3. **Doğrulama:** yeni seed'lerle 200 oyun; kazanma oranı hedefin ±%7'si içinde değilse `L` ayarlanır.
4. Ek metrikler: **near-miss** oranı (kaybedip hedefin ≥%80'ine ulaşan oyunlar — "bir hamle daha" hissi), ortalama karıştırma sayısı, Expert/Novice kazanma oranı farkı.

İki ek (2026-10-02 kararı, §21):

5. **Casual koruması (karar ve uygulama 2026-10-03):** limit average bota göre belirlenir; Kolay ve Normal bölümlerde casual bot da bir alt sınırı tutturmalıdır. Limit, ikisini birlikte karşılayan en küçük hamle sayısıdır: `max(average'ın hedef limiti, casual'ın alt sınır limiti)`. Zor ve Süper Zor bölümlerde koruma yok.

| Bölüm | Kolay: hedef / casual alt sınırı | Normal: hedef / casual alt sınırı |
|---|---|---|
| 1–50 (2026-10-05'e kadar; şimdi madde 7) | %95 / %80 | %85 / %60 |
| 51–300 (2026-10-06'ya kadar; şimdi madde 9) | %90 / %75 | %75 / %50 |
| 301–1000 (2026-10-06'ya kadar; şimdi madde 9) | %85 / %70 | %65 / %40 |

   - **Neden aralığa göre:** sabit 80/60 eşiği 51. bölümden sonra Kolay ve Normal bölümlerin %95'inden fazlasında limiti belirliyor ve zorluk artışını yok ediyordu (Normal'de average her aralıkta %89). Casual ile average arasındaki 19–32 puanlık fark bölümlerden değil botlardan geliyor; hiçbir bölüm tasarımı kapatmıyor. Aralığa göre inen eşik ilk 50 bölümde tam olarak 80/60, sonrasında zorluk artışını koruyor (Normal'de average 88 → 81 → 75) ve çoğu Kolay ve Normal bölüme yaklaşık 2 hamle ekliyor.
   - **Doğrulama:** yeni tohumlarla iki bot da kendi eşiğine tolerans içinde olmalıdır. Kural, korumasız eski kuralın aynısı gibi iki yönlü: daha sıkı olan koşul hedefinin tolerans kadar altında da üstünde de kalamaz; limit çok cömertse yeniden okunur.
   - **Maliyet:** Kolay ve Normal adaylarında casual bot da oynar (aday başına 320 oyun daha); 1000 bölümlük üretime yaklaşık 10 dakika ekler.
   - Alt sınırı tutturmak için limit hamle aralığını aşınca üretici önce hedefleri küçültür; bu yüzden koruma çoğu zaman "daha çok hamle" yerine "biraz daha kolay hedef" olarak görünür.

6. **Limit+5 sütunu (uygulandı, 2026-10-03):** raporlar `L + 5` hamledeki kazanma oranını da gösterir (`botstats`: son sütun `winAtLimitPlus5`; üretici raporu: `win`'in yanında `winPlus5`). 5 değeri `ExtraMovesOffer.Moves` sabitinde. `L + 5` hamle üst sınırını aşarsa hücre boş kalır. "+5 hamle" teklifinin bölümü ne kadar kolaylaştırdığı böylece görünür. Kalibrasyon yine `L`'ye göre yapılır; dağılım elde olduğu için ek simülasyon gerekmez.
7. **İlk oda kuralı (karar ve uygulama 2026-10-05):** birinci müze odasında (bölüm 1–50) limiti average bot değil, zayıf oyuncu modeli belirler; casual koruması bu aralıkta kullanılmaz. Gerekçe: ilk insan verisi (§13, §20).

| Bölüm | Kademe | Limiti belirleyen bot ve hedef |
|---|---|---|
| 1–3 | Kolay | random %90 (yalnızca geçerli hamle yapan biri de kazanmalı) |

| Bölüm | Kademe | Limiti belirleyen bot ve hedef |
|---|---|---|
| 4–10 | Kolay | novice %95 |
| 11–20 | Kolay | novice %90 |
| 21–30 | döngü | novice: Kolay %90, Normal %80, Zor %65, Süper Zor %55 |
| 31–50 | döngü | novice: Kolay %80, Normal %60, Zor %40, Süper Zor %30 (geçici; insan verisiyle gözden geçirilecek) |
| 51–1000 | döngü | 55. basamak botu, onaylanan paylar (madde 9); 2026-10-06'ya kadar average + casual koruması |

- Tohum havuzu da aynı botla kurulur; ilk denemeler zayıf oyuncu için de dengeli tohumlarla başlar.
- Profilde her bant kendi kalibrasyon botunu adlandırır (`bands[].calibrationBot`, §9). 51 ve sonrasında kalibrasyon botu 2026-10-06'dan beri `skill-55` (madde 9).

8. **Hamle payı (karar ve uygulama 2026-10-05, "bütün bölümler yüzde 25 yumuşatılsın"):** kalibrasyon ve doğrulama yukarıdaki gibi çalışır ve **kalibre limiti** $L_o$ verir. Bölümün limiti $L = \lceil L_o \times 1{,}25 \rceil$ olur (yukarı yuvarlanır; örnek: 19 → 24). Profilde `calibration.moveMargin` (0,25) varsayılandır; bir bant kendi payını yazabilir (`bands[].moveMargin`, sonraki bantlar miras alır). 2026-10-06'dan beri pay yalnızca ilk odada: 51 ve sonrasının bandı payını 0 yazar (madde 9).
   - Paydan sonra her şey `L`'de ölçülür: tohum havuzu kalibrasyon botunun `L`'deki kazanma oranına göre dengelenir; rapordaki `win`, `winPlus5`, `floorWin`, near-miss, casual ve expert oranları `L`'dedir. `targetWin` ve `moveRange` kalibre limiti anlatır; bu yüzden `moves` hamle aralığının dışına çıkabilir ve `win − targetWin` yumuşatmanın büyüklüğünü gösterir.
   - Rapora `calibratedMoves` ($L_0$) ve `moveMargin` sütunları eklendi. `generate --repair` payı değişen bölümü yeniden üretir; pay varken limiti yalnızca tek yönlü denetler (bir bot hedefinin toleranstan fazla altına düşmüşse), çünkü hedefin üstünde olmak payın amacıdır.
   - Pay 0 iken üretici eskisiyle bayt bayt aynı bölümleri verir (1–60. bölümlerde sınandı). Pay, hiçbir hamle aralığının tepesini simülasyon üst sınırının (150 hamle) ötesine taşıyamaz; profil yüklenirken reddedilir.
   - **Bedeli:** ilk oda kendi kalibrasyon botu için neredeyse kaybedilmez oldu (novice 1–21'de %98–100) ve o bölümlerde havuz tohumları ayırt etmiyor. Bant başına pay 2026-10-06'da eklendi (madde 9); ilk odanın payı 0,25 kaldı.

9. **Ortalama oyuncu ve onaylanan paylar (karar ve uygulama 2026-10-06):** zorluk bir botun kazanma oranıyla ayarlanır; "ortalama oyuncu" artık average bot değil, ilk insan test oyuncusunun beceri merdivenindeki yeri olan **55. basamak** botudur (`skill-55`; §7, §13). 51. bölümden itibaren bu bot, ilk denemede şu payı kazanır:

| Bölüm | Kolay | Normal | Zor | Süper Zor |
|---|---|---|---|---|
| 51–1000 | %90 | %75 | %55 | %40 |

   - Paylar limitin kendisinde tutulur: bu bölümlerde hamle payı 0'dır ve casual koruması yoktur (55. basamak casual bottan zayıf; koruma daha güçlü bir kalibrasyon botu için vardı). 301. bölümdeki sıkılaşma kaldırıldı.
   - Değişmeyenler: ilk oda (madde 7 ve 8), kademe döngüsü, hamle aralıkları, renk sayıları, tahta boyutları, mekanik takvimi.
   - Hamle aralıkları average bot dönemindekiyle aynı kaldığı için, daha zayıf bir bot aynı aralıkta hedefe ancak daha küçük hedeflerle ulaşır: limitler kısalır, hedefler küçülür (sonuçlar §13).

- Daha çok insan verisi geldikçe ortalama oyuncunun basamağı yeniden kestirilir (`puzzle humans` ve `reports/ladder.csv`); değişirse profilde yalnızca bandın `calibrationBot` alanı değişir.

---

## 9. 1000 bölüm üretim hattı (Faz 2)

Her bölüm `i` için deterministik seed (`ana seed + i + deneme no`):

1. **Plan:** zorluk kademesi, tahta boyutu, açık mekanikler, renk sayısı, simetri türü.
2. **Şekil — jeneratör portföyü:** tek jeneratör yerine paralel çalışan birkaç algoritma aday üretir: simetrik maske şablonları (köşe kesme, orta delik, elmas, kum saati, sütun boşlukları), önceki bölümlerin mutasyonu, kısıt yayılımlı (WFC benzeri) yerleşim. Bot her adayı ölçer; hedef zorluğa ve çeşitliliğe en uygun olanı seçilir. Kısıtlar: oynanabilir hücre ≥ %70, bağlı, her hücre beslenebilir.
3. **Engel yerleşimi:** simetrik desenler (sıra, küme, çerçeve).
4. **Hedefler:** yerleştirilen engellerden türetilir + renk toplama / malzeme sayısı.
5. **Yapısal doğrulama:** birkaç seed ile başlangıç tahtası kurulabiliyor mu.
6. **Kalibrasyon** (§8) → hamle sayısı. Hamle 15–45 dışındaysa hedef sayıları ayarlanıp tekrar.
7. **Red kriterleri:** tamamlanamama > %5, çok karıştırma, hedef kazanma oranından sapma.
8. **Yenilik kontrolü:** son 20 bölümle şekil/mekanik benzerliği yüksekse yeniden üret.
9. JSON + metrik satırı (CSV raporu).

### Uygulama (Faz 2, `Puzzle.Generator`)

Bütün ayarlar bir **profil dosyasında**: `profiles/default.json`. Farklı kombinasyonları denemek için profilin kopyasını değiştirip ayrı bir klasöre üretmek yeterli:

```
puzzle generate --profile profiles/deneme.json --from 1 --to 100 --out levels/deneme
```

Raporları (`report.csv` ve kademe özeti) karşılaştırarak profiller kıyaslanır.

| Profil alanı | Ne belirler |
|---|---|
| `cycle`, `tutorialUntil` | Zorluk testere dişi; ilk bölümler hep Kolay |
| `bands[]` | Bölüm aralığına göre hedef kazanma oranı, **hamle aralığı** (kademe başına), renk sayısı, en fazla engel türü. Her bant yalnızca değişen alanları yazar, gerisini öncekinden miras alır |
| `sizes` | Kademe başına tahta boyutları. `fixedUntil`'e kadar sabit; bölüm içinde boyut hiç değişmez. `plainShapesUntil` (20): o bölüme kadar tahtalar düz dikdörtgen |
| `palette` | `newColorsFrom`'dan sonra her bölüm grubu (`chapterSize`) 8 renk arasından kendi paletini alır |
| `mechanics[]` | Mekanik açılış takvimi (aşağıdaki tablo). Yeni açılan mekanik `hookLevels` bölüm boyunca öne çıkarılır |
| `calibrationBot`, `bands[].calibrationBot` | Hamle limitini ve tohum havuzunu belirleyen oyuncu modeli. Üst düzeydeki alan yalnızca ilk bandın varsayılanıdır; her bant kendi botunu adlandırabilir, sonraki bantlar miras alır. Merdiven basamakları da yazılabilir (`skill-55`). Bugün: 1–3 `random`, 4–50 `novice`, 51+ `skill-55` (§8 madde 7 ve 9). Ölçüm botu (usta) olamaz |

| Profil alanı | Ne belirler |
|---|---|
| `calibration.moveMargin`, `bands[].moveMargin` | Hamle payı (§8 madde 8): kalibre limitin üstüne eklenen oran, 0–1 arası. Üst düzeydeki alan varsayılandır (0,25); bir bant kendi payını yazabilir, sonraki bantlar miras alır. Bugün: 1–50 0,25; 51+ 0 |
| `reportBots` | Raporda ayrıca kazanma oranı gösterilen oyuncular (`casual`, `expert`) |
| `floorBot`, `bands[].casualFloor` | Casual koruması (§8): alt sınırı tutturması gereken bot (`casual`) ve aralık başına alt sınırlar. Koruma botu kalibrasyon botundan zayıf bir oyuncu modeli olmalı (random < novice < casual < average < expert); ölçüm botu olamaz. 2026-10-06'dan beri hiçbir bandın alt sınırı yok (§8 madde 9); düzenek duruyor. Raporda `floor`, `floorWin`, `floorSetLimit`, `floorBot` sütunları; `generate --repair` alt sınırı, koruma botu ya da hedefi değişen bölümleri yeniden üretir |
| `calibration`, `seedPool` | Oyun sayıları, tolerans, aday sayısı |

Profil dosyasında biçimde olmayan bir alan (yazım hatası, yanlış yere konmuş alan) artık yükleme hatasıdır; eskiden sessizce yok sayılıyordu ve bir bandın bütün bölümlerini fark ettirmeden değiştirebiliyordu. İlk oda için 2026-10-05'te kullanılan iki geçici profil (`onboarding-1-3`, `onboarding-4-50`) `default.json` içine katlandı ve silindi; bugünkü profilin katlanmadan önceki hâli test fikstürü olarak duruyor (`tests/fixtures/profile-before-onboarding.json`).

**Bir bölümün üretimi:**

1. **Plan** (`LevelPlanner`).
2. **Aday:** portföyden şekil stili, engel ailesi ve desen seçilir; her deneme farklı bir kombinasyon.
3. **Beslenebilirlik analizi:** kutu ve zincir hiç kırılmasa bile her hücreye yukarıdan veya çaprazdan taş gelebilmeli. Kenara dayalı bir kutu çifti köşedeki alt hücreyi kapattığı için reddedilir.
4. **Kalibrasyon:** bot sınırsız oynar → hedef kazanma oranını veren limit. Limit aralık dışındaysa ölçeklenebilir hedefler (renk toplama, malzeme) büyütülür veya küçültülür. **Engel miktarı tahta başına aranır (2026-10-06):** bir tahta ilk ıskada bırakılmaz; engel miktarı, limitin kaçırdığı yöne doğru en çok dört adımda ayarlanır (planlanan miktarın üçte biri ile üç katı arasında). Tahta yine oturmazsa sıradaki tahtaya geçilir (bölüm başına en çok sekiz tahta).
5. **Doğrulama:** kalibrasyonda hiç kullanılmamış seed'lerle; sapma toleranstan büyükse limit yeniden okunur.
6. **Eşit zorluk havuzu:** seed'ler **bölümün doğrulanmış kazanma oranını** hedefleyerek seçilir. Medyan seed'i hedeflemek yanlıştı: zor bölümlerde seed zorluğu çarpık dağılıyor; ortanca seed ortalamadan çok daha zor çıkabiliyor (#310: kazanma %26, ortanca seed'lerin %0–8'i).
7. **Hamle payı** (§8 madde 8): limit, kalibre limitin bandın payı kadar üstüne çıkarılır (ilk odada yüzde 25, sonrasında 0); havuz (6. adım) ve rapor botları (8. adım) bu son limitte ölçülür.
8. **Rapor botları:** casual ve expert kazanma oranları ölçülür; dosya ve rapor satırı yazılır.

Sekiz tahtanın hiçbiri oturmazsa limiti aralığa en yakın aday tutulur ve rapora `relaxed` diye işaretlenir. Bu limit de yeni tohumlarla denetlenir; hedefi tolerans içinde tutmuyorsa o oyunlardan yeniden okunur. Gevşetilen bölüm hamle aralığından çıkar, kazanma oranından çıkmaz.

**Arama neden değişti (2026-10-06, iki adımda):**

- Eskiden engel miktarı adaydan adaya tek bir çarpanla taşınıyordu: aday uzun gelirse sıradaki aday daha az engelle çiziliyordu. Uzunluğu bu çarpana bağlı olmayan bir aile (indirilecek malzeme, jöle bandı) art arda "uzun" çıkınca çarpan çöküyor, sıra kutu ya da zincir tahtasına geldiğinde tahtada neredeyse hiçbir şey kalmıyordu. 55. basamak botuyla ilk üretimde 31 bölüm bu yüzden aralık dışında kaldı (ör. 969: 4 kutu, 5

hamle; 127: 2 zincir, 6 hamle). İlk düzeltme, yalnızca hiçbir adayı oturmayan bölümde tahtaları tek tek kendi miktarıyla yeniden denemekti.

- Aynı gün ikinci adım (sahibinin onayıyla): her tahta baştan beri kendi miktarını arar; taşınan çarpan kaldırıldı. Gerekçe çeşitlilik: zayıf botla engelli tahta planlanan miktarda çoğu zaman uzun gelir; tahta hemen bırakılınca sıra, her miktarda oturan yalnızca renk toplamalı tahtalara geliyordu (sonuçlar §13).
- Bir tahtanın şekli ve engel aileleri sabittir; engellerin yeri, ikinci ailenin deseni ve eklenen renk hedefi miktarla değişebilir (çizim sırası engel sayısına bağlı). Miktar değişince aynı kalan tahta yeniden oynatılmaz: kutular sütun ve küme hâlinde gelir, malzeme sayısı ve en küçük jöle desenleri miktarı izlemez.
- **İlk oda eski aramayla üretildi** ve dosyaları olduğu gibi duruyor (kayıtları var). Bugünkü kodla yeniden üretilirse değişir; `generate` var olan dosyaya dokunmaz, `--repair` de satırı hâlâ geçerli olan bölümü yeniden üretmez. İlk oda yeniden ayarlanacağı zaman eski dosyalar `levels/archive/` altına alınır.

## Zorluk eğrisi — 10'luk testere dişi

| Döngüdeki sıra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kademe | Kolay | Normal | Normal | Normal | **Zor** | Kolay (nefes) | Normal | Normal | **Zor** | **Süper Zor** |

**İlk oda (2026-10-05):** 20. bölüme kadar her bölüm Kolay (`tutorialUntil` 20); döngü 21'de başlar. İlk Zor bölüm 25, ilk Süper Zor 30; ikisi de sonraki odalardaki adaşlarından çok daha yumuşak (§8 madde 7).

Average bot için hedef kazanma oranı (bölüm ilerledikçe sıkılaşır). Tablo tarihsel: 1–50 sütunu 2026-10-05'ten, öteki iki sütun 2026-10-06'dan beri geçerli değil. İlk odada §8 madde 7, 51–1000'de §8 madde 9 uygulanır:

| Kademe | Bölüm 1–50 | 51–300 | 301–1000 |
|---|---|---|---|
| Kolay | %95 | %90 | %85 |
| Normal | %85 | %75 | %65 |
| Zor | %60 | %50 | %40 |
| Süper Zor | %45 | %35 | %25 |

## Tahta boyutu planı

| Kademe | Boyutlar |
|---|---|
| Kolay / Normal | 9x10, 10x10, 10x11 (+ şekil maskeleri) |
| Zor | 10x12, 11x11, 9x12 |
| Süper Zor | 11x12, 11x13, 10x13 |

İlk 30 bölümde boyut sabit kalır (öğrenme); boyut değişimi bölüm 30'dan sonra Zor bölümlerde başlar. İlk 20 bölümün tahtaları düz dikdörtgen; şekilli tahtalar ikinci tablonun ilk bölümünde, 21'de başlar. Böylece 11. bölüm yalnızca kutuyu öğretir (karar 2026-10-03).

## Mekanik açılış takvimi

**Karar (2026-10-02):** yeni engeller tablo başlangıçlarına hizalanır. Her yeni tablo (10 bölüm) yeni bir şey öğretir; her yeni müze odası (50 bölüm) büyük bir yenilik getirir. Profil 2026-10-03'te güncellendi; üretilmiş 1000 bölüm 6. adımdaki yeniden üretime kadar eski takvimde (parantez içindeki numaralar). Özel taşların tanıtım bölümleri

(3, 5, 8, 12, 15) bir **öğretici takvimidir** (karar 2026-10-03): özel taşlar her bölümde eşleşme şekliyle oluşur, oyun kuralı değişmez; oyuncu o özel taşı ilk kez yaptığında arayüz kısa bir anlatım gösterir. Arayüz fazında yapılacak.

| Bölüm | Yeni öğe |
|---|---|
| 1 | Temel eşleşme, renk toplama |
| 3 / 5 / 8 / 12 / 15 | Roket / Bomba / Pervane / Renk Bombası (eski: 11) / Büyük Bomba tanıtımı |
| 11 | Kutu (1 can) (eski: 13) |
| 21 | Jöle (1 kat) |
| 31 | Kutu (2 can) |
| 41 | Zincir |
| 51 | Malzeme indirme; ikinci müze odası bununla açılır (eski: 56) |
| 71 | Jöle (2 kat) |
| 91 | Kutu (3 can) |
| 120+ | 2 engel türü birlikte; 200+ 3 tür |

v2 engelleri ve v2 özel taşları (§16) yayından sonra güncellemelerle gelir; en erken 300. bölümden sonra kullanılır. O zamana kadar 300 sonrası bölümler v1 mekaniklerinin kombinasyonlarıyla üretilir.

Renk sayısı (Faz 1 ölçümüne göre güncellendi, bkz. §13). Bölümler ilerledikçe yeni renkler gelir:

| Bölüm | Renk | Not |
|---|---|---|
| 1–5 | 4 | Öğretici |
| 6–30 | 5 | |
| 31–300 | 6 (standart) | 5 renk yalnızca Kolay / nefes bölümlerinde |
| 301+ | 6–7 | 7. renk Zor / Süper Zor bölümlerde |
| 600+ | 6–8 | 8 renk yalnızca seyrek "renk fırtınası" kancası olarak |

Büyük tahtada 4–5 renk, hedef sayıları ne olursa olsun bölümü "kendi kendine oynayan" bir tahtaya çevirir.

**Kapalı hücre kısıtı (üretici için):** yan yana 3+ kutudan oluşan bir sıranın altındaki hücrelere ne yukarıdan ne çaprazdan taş gelebilir; kutu kırılana kadar boş kalırlar (Candy Crush'taki davranışla aynı). Üretici kutu sıralarını en fazla 2'li gruplar hâlinde ya da aralarında boşluk bırakarak yerleştirir; kasıtlı "kutu tavanı" ancak bir bölümün kancasıysa kullanılır.

## 10. Bölüm dosyası formatı

Katmanlar karakter ızgarası olarak tutulur (elle de düzenlenebilir):

```
{
  "formatVersion": 1, "id": 12, "difficulty": "Hard",
  "width": 10, "height": 10, "moves": 24,
  "cells":  ["##########", "...", "##..##..##"],
  "tiles":  [".........", "...", "..2222...."],
  "jelly":  ["1111111111", "..."],
  "chains": [".........", "..."],
  "goals":  [{ "type": "BreakBoxes", "count": 8 }, { "type": "CollectColor", "color": "Red", "count": 30
}],
  "spawn":  { "colors": 6, "palette": ["Red", "Blue", "Cyan", "Pink", "Yellow", "Green"],
              "smoothingPermille": 60, "goalBias": 0, "cascadeBias": -30,
              "itemsTotal": 0, "maxItemsOnBoard": 0, "itemChancePercent": 0 }
}
```

`palette` verilirse `colors` yok sayılır; verilmezse palet ilk `colors` renktir.

`contentVersion` (isteğe bağlı): bölümün içerik sürümü. Yazılmamışsa 1'dir; araçlar 1. sürümü dosyaya yazmaz. Yalnızca düzeltme paketleri daha yüksek bir sürüm verir (§20).

| Katman | Karakterler |
|---|---|
| `cells` | `#` oynanabilir, `.` boşluk |
| `tiles` | `.` rastgele taş, `r g b y p o c k` sabit renk (c = camgöbeği, k = pembe), `H` / `V` roket, `X` bomba, `M` büyük bomba, `S` pervane, `C` renk bombası, `1` – `3` kutu, `I` malzeme |
| `jelly` / `chains` | `.` yok, `1` – `2` kat/can |

## 11. Proje yapısı

```
src/Puzzle.Core     netstandard2.1, C# 9 — simülasyon + spawn yönetmeni (Unity'ye girer)
src/Puzzle.Bot      netstandard2.1, C# 9 — botlar, çözücü, paralel simülasyon (oyunda ipucu için de)
src/Puzzle.Tooling  net10.0 — bölüm JSON'u ve bölüm kütüphanesi (CLI, web ve üretici ortak)
src/Puzzle.Cli      net10.0 — sim / demo / bench / solve / validate (Faz 2'de generate)
src/Puzzle.Web      net10.0 — tarayıcıda test laboratuvarı (oyna, bot, ipucu, çözücü, simülasyon)
tests/Puzzle.Core.Tests  net10.0, xUnit
src/Puzzle.Bank     net10.0 — bölüm bankası ve derleyici: adaylar, ölçüm, saklama, politika, seçim, yayına
alma (§24)
policies/           zorluk politikaları (default.json: oyuncu, paylar, tür hedefleri, sabitlenen bölümler)
src/Puzzle.Museum   netstandard2.1, C# 9 — müzenin kuralları: odalar, tablolar, yapboz kesimi, ilerleme
(Unity'ye girer)
museum/catalogue.json   odaların ve tabloların veri dosyası (başlık, ressam, yıl, görüntü, kaynak, lisans)
art/paintings       tabloların lisans listesi (oda oda); görüntüler unity/Assets/Resources/Paintings
altında
unity/              Unity 6.6 projesi — oyunun istemcisi (Android; iOS sonra). Motoru derlenmiş hâliyle
kullanır
art/unity           istemcinin galeri görselleri için SVG kaynakları (duvar, plaket, madalyon, raf, aplik)
tools/unity         motoru ve bölümleri Unity projesine taşıyan, çizimleri PNG'ye çeviren betikler
levels/samples      el yapımı örnek bölümler
recordings/         web test uygulamasının oyun kayıtları (attempts.jsonl); git'e girmez
tools/docs-pdf      belgelerin PDF baskısını üreten betik (pandoc + Chrome)
docs/pdf            üretilmiş PDF'ler; kaynak her zaman Markdown dosyasıdır
```

**Belgeler.** Tasarım belgeleri Markdown olarak yazılır ve gözden geçirilir; her değişiklikten sonra `py tools/docs-pdf/build.py` ile PDF baskıları yeniden üretilir (kapak, belge künyesi, sayfa numaralı içindekiler, üst ve alt bilgi). Kod, `beautiful-code` standardına göre yazılır (kullanıcı kararı, 2026-10-02).

## 12. Yol haritası

| Faz | İçerik |
|---|---|
| 1 ✅ | Çekirdek motor, bot, CLI, testler, örnek bölümler |
| 1.5 ✅ | İki bomba, 8 renk + palet, spawn yönetmeni, mükemmel bilgi çözücüsü, web test laboratuvarı |
| 2 ✅ | Bölüm üretici, 1000 bölüm, zorluk raporu |
| 2.5 ✅ | Motoru "hazır" yapmak: bot düzeltmesi, usta bot, casual koruması, booster'lar, bitiş şöleni, düzeltme paketleri, 1000 bölümün yeniden üretimi (§21). Bitti: 2026-10-12 |
| 3 (sürüyor) | Tema ve meta tasarımı: yapboz kesimi (C#) ✅, ilk iki odanın tabloları ✅; kalan: ekonomi simülatörü, 18 odanın tabloları (§18, §19) |
| 4 | Arayüz. Oyunun adı en sona bırakıldı (karar 2026-10-05) |
| 5 | Unity: görsel katman, animasyon event'leri, ipucu, analiz; görseller en son. **Başladı 2026-10-06** (kullanıcı kararıyla öne alındı); ilk oynanabilir sürüm telefonda 2026-10-07 (§23) |
| 6 | Yayın: APK testi → doğrudan dünya geneli (karar 2026-10-05; sınırlı ülke yayını yok, §20) |

Sıra kararı (2026-10-02): tema arayüzden önce gelir, çünkü engellerin görünüşü, renk paleti ve oyunun adı temadan çıkar.

---

## 13. Faz 1 sonuçları — ölçümler (2026-10-01)

Bot: `greedy-average`, 300 oyun / ölçüm, hamle üst sınırı 150. Komut: `puzzle sim <bölüm> --bot all`. Bu bölümdeki ilk iki tablo Faz 1 kuralıyla (tek bomba, 5x5) ölçüldü; Faz 1.5 ölçümleri aşağıda.

**Beceri farkı ölçülebiliyor** (örnek bölümler, medyan bitiriş hamlesi):

| Bölüm | Random | Novice | Average | Expert |
|---|---|---|---|---|
| s01 temel 10x10 (40 kırmızı + 40 mavi, 5 renk) | 23 | 13 | 8 | 7 |
| s03 şekilli jöle 10x12 (44 jöle, 5 renk) | 52 | — | 11 | — |
| s04 malzeme + zincir 11x12 (5 renk) | 57 | — | 11 | — |

**Renk sayısı ana zorluk kolu** (s03 jöle bölümü, average bot):

| Renk | Yumuşatma ‰ | Medyan hamle | p90 | Kaskad / hamle | Özel taş / oyun |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 / 60 / 250 | 5 / 5 / 6 | 8–9 | ~4,0 | ~19 |
| 5 | 0 / 60 / 250 | 10 / 11 / 12 | 15–20 | ~2,0 | ~14 |
| 6 | 0 / 60 / 250 | 18 / 20 / 22 | 30–35 | ~1,0 | ~12 |

Sonuçlar:

- 10x10+ tahtada 5 renk çok cömert (hamle başına 2 kaskad, tahta kendi kendine oynuyor). **Standart 6 renk.**
- Yumuşatma ince ayar kolu: 0 → 250‰ arası hamle ihtiyacını ~%10–20 artırıyor.
- Hamle sayısını 20–35 bandına oturtmak için hedef sayıları tahta büyüklüğüyle birlikte ölçeklenmeli (ör. 10x10'da renk toplama hedefi 40 değil 80–120). Üretici bunu kalibrasyon döngüsünde yapacak (§9 adım 6).

**Hız** (tek çekirdek, Release): motor ~10–16 bin hamle/sn; average bot ~1–2 bin hamle/sn. 12 çekirdekte 300 oyunluk kalibrasyon bölüm başına ~0,5–1 sn → 1000 bölüm, yeniden denemelerle birlikte dakikalar mertebesinde.

**Faz 1.5 ölçümleri** (iki bomba kuralıyla, s03 jöle bölümü, average bot, 300 oyun):

| Renk | Kaskad eğilimi | Medyan hamle | p90 | Kaskad / hamle |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 / −50 / −100 | 12 / 12 / 13 | 18 / 20 / 20 | 2,00 / 1,80 / 1,51 |
| 6 | 0 / −50 / −100 | 22 / 22 / 22 | 35 / 35 / 35 | 1,03 / 0,91 / 0,81 |

- Kaskad kontrolü kaskadları ~%25 azaltıyor ama hamle ihtiyacını yalnızca ~%5–8 artırıyor. Neden: kaskadların çoğu yeni düşen taştan değil, mevcut taşların kaymasından doğuyor. Bu yüzden orta güçte bir ince ayar kolu; ana kol renk sayısı.

**Mükemmel bilgi çözücüsü** (`puzzle solve`, beam 8, aynı başlangıç tahtası):

| Bölüm | Çözücü (geleceği bilir) | Average bot | Random bot | Oran |
|---|---|---|---|---|
| s03 jöle, 6 renk | 7,7 | 18,2 | ~90 | 2,4x |

| Bölüm | Çözücü (geleceği bilir) | Average bot | Random bot | Oran |
|---|---|---|---|---|
| s02 kutular, 5 renk | 3,7 | 6,0 | ~17 | 1,6x |

Senin gözlemin doğrulanıyor: her seferinde doğru hamleyle (ve gelecek taşları bilerek) bölüm çok daha kısa bitiyor. Yanlış hamleler hamle ihtiyacını 1,6–2,4 katına çıkarıyor. Çözücü 6 seed'i 0,5 saniyede çözüyor.

**"Kural belli, en iyi yolu bulmak zor olmaz" mı?** (s03, 6 renk, 6 seed; `puzzle solve --beam B --prove 4`)

| Beam genişliği | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulunan en iyi (ort. hamle) | 15,8 | 11,0 | 9,3 | 7,7 | 6,8 | 5,8 | 5,5 |

Tam arama sonuçları (daha kısa bütün hamle dizileri denendi):

- **Seed 2 ve 3:** beam 64'ün yolu gerçekten en iyisi (kanıtlandı).
- **Seed 0 ve 5:** gelecek taşları bilen beam 64 beş hamle buldu; tam arama **dört hamlelik daha kısa bir kazanç** buldu.
- **Seed 1 ve 4:** kanıt 6–7 hamle derinliği istiyor; hesaplanamadı.

Sonuç: kuralı izlemek (simülasyon) kolay, iyi bir yol bulmak kolay, **en iyi yolu kanıtlamak** zor. Pozisyon başına ortalama ~37–40 geçerli hamle var:

- 4 hamle derinlik ≈ 1 milyon pozisyon, 1,5 sn.
- 6 hamle derinlik ≈ 2,5 milyar pozisyon, ~yarım saat.
- 20 hamlelik bir oyun astronomik.

Oyuncu açısından ise senin dediğin gibi kuralı (spawn yönetmeni + seed) tersine mühendislikle çözmek zor.

**Seed'lerin zorluk farkı** (`puzzle seeds`, 64 aday seed × 64 bot oyunu):

| Bölüm | Seed başına medyan hamle (en kolay … en zor) | Limitte kazanma, rastgele seed'ler | Havuz (16 seed, ±5 puan) |
|---|---|---|---|
| s03 jöle, 6 renk | 8 … 29 | %55 … %100 | %83 … %91 |
| s04 malzeme + zincir, 6 renk | 13 … 28 | %72 … %100 | %89 … %92 |

Sadece "her denemede yeni seed" vermek eşit zorluk sağlamıyor; kalibre edilmiş havuz gerekiyor (§17).

**Faz 2 sonuçları — ilk 1000 bölüm** (average bot, doğrulama oyunları; ayrıntı `levels/generated/report.csv`):

| Kademe | Bölüm | Ort. hamle | Hedef | Average | Casual | Expert | Near-miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolay | 204 | 22,6 | %87 | %87 | %67 | %96 | %10 |
| Normal | 497 | 26,5 | %68 | %69 | %39 | %90 | %23 |
| Zor | 199 | 31,1 | %43 | %44 | %18 | %74 | %35 |
| Süper Zor | 100 | 35,5 | %28 | %29 | %10 | %57 | %41 |

- Hedeften 7 puandan fazla sapan bölüm: 2. Bütün bölümlerin eşit zorluk havuzu en az 8 seed.
- Gevşetilen veya üretilemeyen bölüm yok.
- Expert bot average'dan belirgin güçlü değil (§7); expert sütunu bilgi amaçlı.

**Expert botun hamle raporu** (`puzzle botstats levels/generated --bot expert --runs 30`, hamle üst sınırı 150; ayrıntı `reports/expert_moves.csv`):

| Kademe | Hamle limiti | Expert en az | Expert medyan | Expert p90 | Limitle kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolay | 22,6 | 6,9 | 14,2 | 19,7 | %96 |
| Normal | 26,5 | 9,8 | 19,0 | 26,3 | %90 |
| Zor | 31,1 | 13,8 | 26,2 | 37,3 | %74 |
| Süper Zor | 35,5 | 17,4 | 34,0 | 49,4 | %59 |

- Expert her bölümü 30 denemenin 30'unda 150 hamle içinde bitirdi. Medyanların toplamı 20.930 hamle; limitlerin toplamı 27.515.
- 26 bölümde expert'in medyanı limiti aşıyor (23'ü Süper Zor, 3'ü Zor). Çoğunda fark 1–3 hamle. En büyük fark #780: medyan 44, limit 33.
- Bu ölçümler özel taş biriktirme düzeltmesinden önce alındı (§7).
- **Bugünkü bölümlerde (2026-10-06, onaylanan paylar;** `reports/expert_moves.csv` **yenilendi):** ortalama limit / expert medyanı / expert p90 / limitle kazanma: Kolay 25,0 / 8,8 / 12,6 / %100; Normal 29,3 / 12,9 / 17,9 / %100; Zor 31,9 / 16,0 / 22,8 / %99; Süper Zor 36,7 / 19,6 / 29,0 / %97. Hiçbir bölümde expert'in medyanı limiti aşmıyor; medyanların toplamı 13.279 hamle, limitlerin toplamı 29.603. Güçlü bir oyuncu için oyun artık kolay: limitin yarısından azı yetiyor.

**Usta ve expert** (2026-10-03; 1000 bölüm × 30 oyun, üst sınır 150, `botstats` tohumlarıyla eşleştirilmiş; expert 0,25 cezasıyla). Limitler hâlâ eski ayarla kalibre edilmiş limitler; 6. adımda yeniden üretilecek.

| Kademe | Bölüm | Expert limitle kazanma | Usta limitle kazanma | Expert ortanca hamle | Usta ortanca hamle |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolay | 204 | %97,7 | %99,9 | 13,5 | 11,1 |
| Normal | 497 | %91,5 | %99,4 | 18,6 | 14,6 |
| Zor | 199 | %76,5 | %97,5 | 25,8 | 19,4 |
| Süper Zor | 100 | %61,5 | %94,2 | 33,1 | 23,9 |
| **Toplam** | 1000 | **%86,8** | **%98,6** | **20,4** | **15,8** |

- Usta her hedef türünde önde; en büyük kazanç eşya indirme bölümlerinde (+16,5 puan, −6,5 hamle). Ortancada 984 bölümde daha iyi, 1 bölümde daha kötü.
- Rapor süresi 13,4 dakika (12 iş parçacığı; ölçüm sırasında makinede başka iş de çalışıyordu). Karar başına yaklaşık 550 deneme oyunu.
- `botstats` artık bütün çekirdekleri kullanıyor; aynı girdiyle çıktısı birebir aynı, expert raporu yaklaşık iki kat hızlı.

**Yeniden üretim — yeni kurallarla 1000 bölüm** (2026-10-04; düzeltilmiş botlar, casual koruması, hizalanmış mekanik takvimi, 20. bölüme kadar düz tahta; ayrıntı `levels/generated/report.csv`):

| Kademe | Bölüm | Ort. hamle | Hedef | Average | Average, +5 hamleyle | Casual | Expert | Near-miss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolay | 204 | 23,7 | %87 | %92 | %98 | %73 | %98,5 | %6 |
| Normal | 497 | 27,6 | %68 | %76 | %90 | %45 | %94 | %18 |
| Zor | 199 | 30,9 | %43 | %44 | %64 | %18 | %76 | %35 |
| Süper Zor | 100 | 34,9 | %28 | %29 | %45 | %9 | %60 | %40 |

- 1000 bölümün tamamı geçerli; gevşetilen yok; her deneme havuzunda en az 8 tohum var; casual alt sınırını toleranstan fazla kaçıran bölüm yok.
- Casual koruması limiti Kolay'da 172, Normal'de 341 bölümde belirledi. Normal'de average bölüm aralıklarına göre %89 → %81 → %73 (ölçümdeki tahmin 88 → 81 → 75).
- Üretim tekrarlanabilir: 83–164. bölümler yeniden üretildiğinde hiçbir dosya değişmedi.
- Yukarıdaki "Faz 2 sonuçları", "Expert botun hamle raporu" ve "Usta ve expert" tabloları önceki bölüm setiyle ölçüldü; karşılaştırma için duruyor.

**İlk insan verisi ve ilk odanın yeniden üretimi (2026-10-05)**

Herkese açık testte ilk oyuncu (match-3'te deneyimli biri; tek kişi, 37 deneme, 1–10. bölümler) ilk bölümleri çok zor buldu. Botlar aynı tohumlarda ve aynı limitte oynatıldı (`puzzle humans`; karşılaştırılabilir 26 deneme):

| Bölüm (eski) | Kademe | Limit | İnsan | novice | casual | average | expert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolay | 16 | 1 / 3 | %78 | %98 | %99 | %100 |
| 2–6 | Kolay | 13–25 | 5 / 5 | %53–100 | %83–100 | %93–100 | %83–100 |
| 7 | Normal | 22 | 1 / 7 | %31 | %63 | %95 | %98 |
| 8 | Normal | 21 | 1 / 2 | %23 | %65 | %93 | %100 |
| 9 | Zor | 27 | 1 / 1 | %0 | %17 | %57 | %67 |
| 10 | Süper Zor | 31 | 0 / 8 (+11 tekrar, hepsi kayıp) | %2 | %20 | %46 | %50 |
| Toplam | | | %35 | %34 | %58 | %80 | %82 |

- **Deneyimli bir insan novice botla aynı oranda kazanıyor.** Bot adları insan becerisini göstermiyor: `average` bot insanüstü. İlk 12 denemenin hamle hamle tekrarında oyuncunun hamle başına topladığı hedef taşı 6,57; novice 7,34; average 10,97.
- Oyuncu özel taşı ihmal etmiyor (kendi eşleşmeleriyle botlardan iki kat özel taş kuruyor); geride kalma nedeni tahtadaki zincirleme düşüşlerden neredeyse hiç taş alamaması ve özel taşları tek tek patlatması.
- Örneklem tek kişi. Yönü destekliyor (ilk bölümler average bota göre ayarlanamaz); hiçbir sayının büyüklüğünü desteklemiyor.

İlk oda §8 madde 7'deki kuralla yeniden üretildi (bölüm ve bot başına 600 oyun, üreticinin görmediği tohumlarla):

| Bölüm | Ort. limit | random | novice | casual | average | Beklenen deneme (novice): yeni / eski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–3 | 16,7 | %90 | %100 | %100 | %100 | 1–10 toplam: 10,3 / 93,6 |
| 4–10 | 19,6 | %49 | %95 | %100 | %100 | |
| 11–20 | 17,6 | %29 | %92 | %99 | %100 | 10,8 / 78,8 |
| 21–30 | 23,8 | %23 | %77 | %95 | %100 | 13,2 / 85,1 |
| 31–40 | 22,9 | %11 | %60 | %84 | %96 | 18,0 / 70,9 |
| 41–50 | 22,9 | %9 | %57 | %82 | %96 | 19,5 / 89,9 |

- Örnek: 1. bölüm "110 sarı, 16 hamle" yerine "55 sarı, 19 hamle"; 10. bölüm "144 yeşil, 31 hamle (Süper Zor)" yerine "39 yeşil, 21 hamle (Kolay)".
- 50 bölümün hiçbiri gevşetilmedi; havuzlar en az 8 tohum. 51–1000 dosyaları değişmedi (51–55 yeniden üretilip bayt bayt karşılaştırıldı).

- Eski 50 dosya `levels/archive/before-onboarding-2026-10-05/` altında; eski kayıtlar karşılaştırılabilir kalıyor. Yukarıdaki "Yeniden üretim" tablosunda Kolay ve Normal satırları 1–50'yi eski hâliyle içeriyor.
- Kabul ölçütleri ve prova: `out/onboarding/spec.md`, `out/onboarding/rehearsal-check.js` (depoya girmiyor).

**Yüzde 25 hamle payı — 1000 bölümün yeniden üretimi (2026-10-06)**

Bütün bölümler §8 madde 8'deki payla yeniden üretildi. Tahtalar, hedefler ve kalibre limitler 1000 bölümün 1000'inde öncekiyle aynı; değişen yalnızca limit (kalibre limitin yüzde 25 fazlası) ve tohum havuzları. Gevşetilen bölüm yok; her havuzda en az 8 tohum var.

| Bölüm | Kademe | Adet | Ort. limit (önce → sonra) | Kalibrasyon botu | O botun kazanması | Casual | Expert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–20 | Kolay | 20 | 18,1 → 23,1 | random (1–3), novice (4–20) | %93 → %99 | %100 → %100 | %100 → %100 |
| 21–50 | Kolay | 6 | 19,7 → 24,7 | novice | %86 → %97 | %97 → %100 | %100 → %100 |
| 21–50 | Normal | 15 | 23,0 → 29,2 | novice | %67 → %86 | %89 → %96 | %99 → %100 |
| 21–50 | Zor | 6 | 25,3 → 32,0 | novice | %51 → %78 | %82 → %96 | %100 → %100 |
| 21–50 | Süper Zor | 3 | 27,0 → 34,0 | novice | %39 → %65 | %73 → %91 | %98 → %99 |
| 51–300 | Kolay | 50 | 23,9 → 30,3 | average | %94 → %99 | %75 → %93 | %99 → %100 |
| 51–300 | Normal | 125 | 26,3 → 33,3 | average | %81 → %95 | %51 → %78 | %96 → %99 |
| 51–300 | Zor | 50 | 29,9 → 37,7 | average | %51 → %82 | %20 → %46 | %79 → %97 |
| 51–300 | Süper Zor | 25 | 32,2 → 40,5 | average | %37 → %67 | %13 → %32 | %68 → %93 |
| 301–1000 | Kolay | 140 | 24,1 → 30,5 | average | %91 → %99 | %71 → %91 | %98 → %100 |
| 301–1000 | Normal | 350 | 28,5 → 35,9 | average | %73 → %92 | %41 → %69 | %93 → %99 |
| 301–1000 | Zor | 140 | 31,6 → 39,8 | average | %40 → %69 | %16 → %37 | %74 → %92 |
| 301–1000 | Süper Zor | 70 | 36,2 → 45,6 | average | %25 → %52 | %7 → %20 | %56 → %82 |

Novice bot (ilk oyuncunun en çok benzediği model) 51. bölümden sonra, yeni limitlerde (bölüm başına 300 oyun, üreticinin görmediği tohumlar):

| Bölüm | Kolay | Normal | Zor | Süper Zor | Hepsi | Bölüm başına beklenen deneme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–100 | %66 | %44 | %16 | %5 | %39 | 5,5 |
| 101–150 | %72 | %46 | %17 | %7 | %42 | 5,1 |
| 301–350 | %61 | %35 | %13 | %5 | %33 | 7,4 |
| 601–650 | %74 | %37 | %15 | %9 | %37 | 4,6 |

- **Pay, 51 sonrasındaki duvarı kaldırmıyor.** Casual bot için belirgin bir rahatlama var; novice gibi oynayan biri için ikinci odanın Zor ve Süper Zor bölümleri hâlâ çok zor. Malzeme indirme bölümleri en kötüsü (55. bölüm: novice %10; ortanca oyun 73 hamle istiyor, limit 39).
- İlk oda ise kendi botu için neredeyse kaybedilmez oldu (1–20'de %98–100).
- Asıl çözüm adayı: sonraki odaları da novice bota göre kalibre etmek (profilde bandın `calibrationBot` alanı; hedefler oda oda sıkılaşır). Karar insan verisiyle verilecek.

**Onaylanan paylar — 51–1000'in 55. basamak botuyla yeniden üretimi (2026-10-06)**

İlk test oyuncusunun (Admin) merdivendeki yeri, kayıtlı denemelerinin olabilirliğiyle kestirildi: en iyi uyan basamak 55, 40–60 arası makul, 65 ve üstü verilerle bağdaşmıyor. Sahibinin kararı: bu oyuncu ortalama oyuncu sayılır ve 51. bölümden itibaren ilk denemede Kolay %90, Normal %75, Zor %55, Süper Zor %40 kazanır (§8 madde 9). 51–1000 bu kuralla yeniden üretildi; ilk oda 50 bölümün 50'sinde bayt bayt aynı kaldı.

| 51–1000 | Adet | Ort. limit (önce → sonra) | 55. basamak (hedef) | Casual | Expert |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolay | 190 | 30,4 → 25,2 | %90 (%90) | %98 | %100 |
| Normal | 475 | 35,2 → 29,3 | %76 (%75) | %91 | %100 |
| Zor | 190 | 39,2 → 31,9 | %56 (%55) | %77 | %99 |
| Süper Zor | 95 | 44,3 → 36,8 | %41 (%40) | %64 | %98 |

- Her havuzda en az 8 tohum var. Limitler 18 ile 65 hamle arasında; 45'in üstünde 3 bölüm var. Near-miss oranı (kaybedilip hedefin en az %80'ine ulaşılan oyunlar) ortalama %10'dan %19'a çıktı. Tablo ve aşağıdaki sayılar yayındaki son üretime aittir (tahta başına engel miktarı aramasıyla, aynı gün).
- **Hedefler küçüldü, limitler kısaldı.** Örnek: 100. bölüm "88 turuncu, 34 hamle" yerine "60 turuncu, 32 hamle"; 1000. bölüm "36 pembe + 36 sarı, 49 hamle" yerine "23 + 23, 34 hamle"; 55. bölüm "4 malzeme + 21 sarı, 39 hamle" yerine "3 malzeme, 31 hamle".
- **Tahtalar da değişti:** 950 bölümün 401'i average bot dönemindeki tahta stilini korudu, 35'i aynı hedefleri. 51 ve sonrasını henüz kimse oynamadığı için kayıt kaybı yok.
- **Çeşitlilik:** zayıf botla engelli tahtalar hamle aralığına daha zor oturur. İlk üretimde üretici oturmayan tahtayı hemen bıraktığı için bölümler yalnızca renk toplamaya kaymıştı; tahta başına engel miktarı araması (§9) kutu, zincir ve kısmen jöleyi geri getirdi:

| 51–1000 içinde (950 bölüm) | Average bot dönemi | İlk üretim (55. basamak) | Yayındaki üretim |
|---|---|---|---|
| Yalnızca renk toplama | 335 | 528 | 400 |
| Kutulu | 212 | 158 | 223 |
| Zincirli | 218 | 185 | 272 |
| Jöleli | 187 | 78 | 110 |
| Malzeme indirme | 223 | 70 | 61 |

- **Malzeme bölümleri geri gelmedi.** Nedeni arama değil, mekaniğin kendisi: 55. basamak botu bir malzemeyi indirmek için 15–20 hamle harcıyor; üç malzemeli bir tahta Normal aralığına (20–33 hamle) oturmuyor ve malzeme sayısı engel miktarını izlemiyor (51–250 örneğinde izletmek 200 bölümde yalnızca 4 bölüm kazandırdı, uygulanmadı). Seçenekler: malzemeli bölümlere daha uzun hamle aralığı vermek ya da insanların malzeme bölümlerini nasıl oynadığını görmek (51 ve sonrası oynandıkça). Karar bekliyor.

- **Gevşetilen 9 bölüm** (limit hamle aralığının dışında, pay hedefte): 52 (44 hamle), 53 (45), 358 (36), 730 (65), 771 (33), 795 (54), 813 (37), 841 (44), 980 (48). Altısı malzeme indirme ya da jöle bandı bölümü: 55. basamak botu üç malzemeyi bu tahtalarda aralıktaki hamleyle indiremiyor. 730 ve 795 elle gözden geçirilmeye aday.
- Hedeften 7 puandan fazla sapan tek bölüm 899 (%62,5; hedef %55): limit bir hamle azalınca oran hedefin altına düşüyor.
- İlk üretimde 31 bölüm gevşetilmiş, 14 bölüm hedeften 7 puandan fazla sapmıştı (5 ve 6 hamlelik iki bölüm dahil). Nedeni ve düzeltmesi §9'da ("ikinci arama"); düzeltmeden sonra bu 31 bölümün 26'sı değişti. Tahta başına aramaya geçilince gevşetilen 9 bölüm ve 899 aynı kaldı; 950 bölümün 303'ü değişti, 647'si bayt bayt aynı.

---

## 14. Açık sorular

1. ~~Bomba 5x5 mi 3x3 mü?~~ → İkisi de: Bomba 3x3, Büyük Bomba 5x5 (§3).
2. ~~Dokunarak patlatma?~~ → Evet, 1 hamle.
3. ~~Boyut değişimi bölüm içinde de mi?~~ → Hayır. Bölüm içinde sabit, bölümler ilerledikçe değişir (profil `sizes`).
4. ~~Can sistemi / booster ekonomisi?~~ → 5 can + sınırsız can ödülleri, 7 booster, "+5 hamle" teklifi (§18, §19). Fiyatlar ekonomi simülatörüyle belirlenecek.
5. ~~Retry politikası?~~ → Farklı desen, aynı kurallar, aynı zorluk (§17).
6. ~~Başlangıç tahtası?~~ → **Her denemede farklı** (2026-10-01). Sabit tahta desteği motorda duruyor ama kullanılmıyor.
7. ~~Zorluk hedefleri?~~ → Şimdilik §9 tablosu. Farklı kombinasyonlar profil dosyalarıyla denenecek.
8. ~~Hedef oyuncu?~~ → 30 yaş üstü rahat oyuncu. Yayından önce limitler `average` bota göre, casual korumasıyla (§8). Gerçek oyuncu verisi geldikçe yeniden ayarlanır (§20).
9. ~~Hamle aralığı?~~ → Bölüm aralığına ve zorluk kademesine göre değişken (profil `bands[].moves`).
10. ~~Mekanik takvimi?~~ → Tablo başlangıçlarına hizalandı (§9).
11. **Taşların görseli:** sanat aşamasında seçilecek. Kural: her rengin kendi şekli olur, renkler renk körlüğüne uygun sabit bir set kalır.
12. **Fiyatlar ve coin miktarları:** ekonomi simülatörüyle (§19).
13. **20 odanın sanat akımı listesi ve 100 tablo:** tema fazında hazırlanıp onaya sunulacak.
14. **Oyunun adı:** tema kesinleşti; arayüzle birlikte konuşulacak.
15. **Analiz servisi:** Firebase mi Unity Analytics mi (§20).
16. **Sınırlı yayın ülkeleri** (§20).

---

## 15. Paralel çalışan algoritmalar — mimari

Oyun tek bir algoritma değil, aynı anda çalışan birkaç sistemden oluşuyor:

| Katman | Algoritmalar | Nerede çalışır | Durum |
|---|---|---|---|
| **Spawn yönetmeni** | Denge (dueness) + hedef eğilimi + kaskad kontrolü + DDA yardımı, her taş için birlikte | Oyun içi (Core) | ✅ |
| **Oyuncu botları** | Random, Greedy (4 profil), usta (örneklemeli iki hamle arama), çözücü (beam search, mükemmel bilgi) | Analiz, ipucu (Bot) | ✅ |

| Katman | Algoritmalar | Nerede çalışır | Durum |
|---|---|---|---|
| **Paralel simülasyon** | Yüzlerce oyun 12 çekirdekte aynı anda; tek seri tüm kazanma eğrisini verir | Kalibrasyon (Bot) | ✅ |
| **Jeneratör portföyü** | 7 şekil stili × engel desenleri, beslenebilirlik analizi, bot kalibrasyonu, eşit zorluk havuzu | Üretim (`Puzzle.Generator`) | ✅ |
| **Oyun içi eşzamanlı sistemler** | İpucu botu, beceri takibi (EWMA), DDA denetleyicisi (yalnızca yardım), near-miss tespiti (yalnızca ölçüm), telemetri | Unity (Faz 3) | Plan |

---

## 16. İlerleme — yeni renkler, engeller, özel taşlar, temalar

Bölümler ilerledikçe dört eksende yenilik gelir (her yeni öğe bir "kanca" bölümüyle tanıtılır):

- **Renkler:** §9 tablosu (4 → 8 renk) + bölüm grubuna özel palet.
- **Yeni engeller (v2, 300+):**

| Engel | Davranış |
|---|---|
| Buz | Taşın üstünde kaplama; vurulunca kırılır, taş düşebilir |
| Taş duvar | Yok edilemez; şekil gibi davranır ama kaskadı keser |
| Yayılan balçık | Her tur temizlenmezse komşuya yayılır |
| Portal | Sütunlar arası düşüş |
| Konveyör | Her hamlede satırı kaydırır |
| Bal | Komşu eşleşmeyle temizlenir, üstündeki taşı yapıştırır |

- **Yeni özel taşlar (v2 adayları):**

| Özel taş | Etki |
|---|---|
| Şimşek | İki çapraz |
| Boya kovası | 3x3 alandaki taşları tek renge boyar |
| Mıknatıs | Bir hedef türünü kendine çeker |
| Kum saati | +2 hamle, nadir ödül |

  Her yeni özel taş yeni bir `TileKind`. Kapalı küme testleri hangi switch'lerin güncelleneceğini gösterir (Büyük Bomba eklenirken bu sistem eksik switch'i anında yakaladı).
- **Temalar:** her 50 bölüm bir müze odası, yani bir sanat akımı (§18). Oda kendi arka planını ve renk paletini getirir. Mekanik değişmez; yalnızca Unity görsel katmanı.

---

## 17. Retry politikası ve etik korkuluklar

**Karar (2026-10-01): tekrar denemede taşlar farklı desende gelir, ama algoritmik matematik ve zorluk denemeden öncekiyle aynıdır.**

- **Aynı kurallar:** palet, spawn yönetmeni ayarları ve hamle sayısı bölüm dosyasında sabit; denemeden denemeye değişmez.

- **Gizli zorluk ayarı yok:** denemeler arasında DDA ile kural değişikliği yapılmaz (`AssistPercent` = 0). İleride DDA istenirse ayrı bir ürün kararı olur.
- **Farklı desen:** her deneme farklı bir seed alır. Motor deterministik: aynı seed ve aynı hamleler aynı oyunu üretir.
- **Aynı zorluk:** rastgele seed'ler zorluk bakımından çok farklı (§13 tablosu). Bu yüzden her bölümün bir **eşit zorluk havuzu** var:
  - `puzzle seeds` 64 aday seed'i 64'er bot oyunuyla ölçer.
  - Limitteki kazanma oranı bölümün tipik değerine ±5 puan yakın olan 16 seed'i seçer.
  - Deneme k havuzdaki (k mod 16). seed'i kullanır.
- **Başlangıç tahtası:** bölüm dosyasında `attempts.board` alanıyla seçilir:
  - `varied`: her denemede farklı başlangıç tahtası.
  - `fixed`: tipik zorlukta seçilmiş sabit bir tahta; yalnızca gelen taşlar değişir.

  Havuz, bölümün kendi moduna göre kalibre edilir.
- **Motor tarafı:** `AttemptSeeds` (tahta seed'i + oyun seed'i ayrı), `AttemptPolicy`, `SeedPoolCalibrator`.
- **Web laboratuvarı:** "Yeni deneme" havuzdaki sıradaki seed'i, "Aynı seed" birebir tekrarı verir. İkincisi yalnızca test için.
- Korkuluklar (araştırma §5):
  - DDA yalnızca yardım yönünde (motor zorlar: 0..100).
  - Harcama veya ödeme eğilimi DDA'ya girdi olmaz.
  - Near-miss hedeflenmez, yalnızca ölçülür.
  - Ekstra hamle teklifinden önceki hamlelerde yönetmen sabit kalır (Faz 3).
  - Seed ve bias kayıtları saklanır.

---

## 18. Tema ve meta oyun — ressam ve müze

**Karar (2026-10-02).** Bölümler oyunun yakıtı; oyuncuyu ertesi gün geri getiren şey, bölümlerle kazandığını harcadığı yer. Tema kullanıcının fikri.

**Hikâye:** genç bir ressamın sevdiği müze bir felakette hasar gördü; tablolar parçalanıp dağıldı. Ressam bölüm kazanarak parçaları topluyor, tabloları yapboz gibi birleştirip yerlerine asıyor ve müzeyi oda oda yeniden açıyor.

**Yapı.** Üreticideki döngülerle birebir örtüşüyor; mevcut sisteme değişiklik gerektirmiyor:

| Birim | Bölüm | Üreticideki karşılığı |
|---|---|---|
| 1 tablo | 10 | Zorluk testere dişi (`cycle`). Döngünün son ve en zor bölümü tablonun son parçalarını verir |
| 1 müze odası = 1 sanat akımı | 50 (5 tablo) | Renk paleti grubu (`palette.chapterSize`) |
| Yayındaki oyun | 1000 (100 tablo, 20 oda) | — |

- **Oda sırası:** en sevilen akımlarla başlar (Empresyonizm, Post-empresyonizm), kronolojik değil. İlk 100 bölüm oyuncuyu tutmak için en kritik dönem; en renkli ve en tanınan tablolar orada olmalı.
- **Oda finali:** her odanın 5. tablosu o akımın en ünlü eseri. Her 50 bölümde bir büyük ödül anı olur.

- **İlk iki tablo (2026-10-05):** 1–20. bölümler düz ve kolaydır; "tablonun son bölümü en zorudur" kuralı üçüncü tablodan (21–30) itibaren geçerlidir (§8 madde 7).

**Tablolar**

- **Ana içerik:** kamu malı ünlü tablolar, güvenli olmak için 1900 öncesi sanatçılarla sınırlı. Kaynak: müzelerin açık erişim koleksiyonları (Art Institute of Chicago, The Met, Rijksmuseum). Yalnızca Art Institute of Chicago'da yaklaşık 2.000 kamu malı tablo var (2026-10-02 sorgusu).
- **Lisans listesi:** her görüntünün kaynağı ve lisansı kaydedilir, tek tek kontrol edilir. Aynı müzede "American Gothic" ve "Nighthawks" telifli.
- **Yan koleksiyon:** bizim çizdiğimiz özgün tablolar ve etkinlik tabloları. Parçaları coinle alınır. Ana tablolar bölümlere bağlı kalır.

**Yapboz**

- Gerçek mini yapboz: oyuncu parçayı sürükler, parça yerine yaklaşınca oturur. Döndürme yok. İstemeyen için "otomatik tamamla" düğmesi.
- Her kazanılan bölüm eşit sayıda parça verir. Parçalar tepsiye düşer; oyuncu hemen ya da sonra yerleştirir.
- Gerçek parayla rastgele parça paketi satılmaz. Rastgele paket yalnızca ücretsiz etkinlik ödülü olabilir.
- Kesimi algoritma üretir; aynı tohum aynı parçaları verir (motorun determinizm ilkesiyle aynı).

| Bölüm | Parça sayısı | Bölüm başına | Dizilim (yatay tablo) |
|---|---|---|---|
| 1–100 | 10 | 1 | **3-4-3** (sıralar 3, 4 ve 3 parçalı) |
| 101–300 | 20 | 2 | 5×4 |
| 301–600 | 30 | 3 | 6×5 |
| 601–1000 | 40 | 4 | 8×5 |

10 parçayı düz ızgarayla bölmenin tek yolu 5×2; yaygın tablo oranlarında ince uzun parçalar veriyor. 3-4-3 diziliminde parçalar kareye yakın kalıyor (prototipte karşılaştırıldı, kullanıcı 3-4-3'ü seçti). Dikey tablolarda dizilimler 90 derece döner. Prototip atılabilir bir JS denemesi; gerçek kesim kodu C# ile yazılacak (§12, Faz 3).

**Uygulama durumu (2026-10-08).** Bu bölümdeki yapı, yapboz tablosu ve 3-4-3 dizilimi Unity istemcisinde çalışıyor (§23). İlk odanın tabloları: Sainte-Adresse Plajı (Monet, 1867), Kız Kardeş (Terasta) (Renoir, 1881), Yağmurlu Gün (Caillebotte, 1877), Nilüferler (Monet, 1906), Buğday Yığınları (Yaz Sonu) (Monet, 1890–91); hepsi Art Institute of Chicago'da kamu malı, lisans listesi `art/paintings/room-01/licences.json`. 2–20. odaların tabloları seçilmedi; o bölümlerin parçaları tablolar gelene kadar bekler. Yan koleksiyon, coinle parça ve etkinlik tabloları yok.

**Müze:** hafif. Tamamlanan tablo duvara asılır, oda adım adım onarılır (çatlaklar kapanır, ışıklar yanar). Oyuncu seçim yapmaz. Seçenekli dekorasyon ve müze işletmesi ileride eklenebilir.

**Tema eşlemesi.** Motordaki adlar değişmez; yalnızca görünüşler ve oyuncunun gördüğü adlar değişir.

| Motordaki öğe | Temadaki karşılığı |
|---|---|
| Renkli taşlar | Altı sade şekil: uğur böceği, damla, kare, papatya, koni, hilal (§22) |
| Roket | Fırça darbesi |
| Bomba / Büyük Bomba | Boya sıçraması / büyük sıçrama |
| Pervane | Kelebek (§22) |

| Motordaki öğe | Temadaki karşılığı |
|---|---|
| Renk Bombası | Gökkuşağı paleti |
| Jöle | Tablodaki kir ya da eski vernik katmanı |
| Kutu | Nakliye sandığı |
| Zincir | Koruma bandı ya da ip |
| Malzeme | Kayıp çerçeve köşesi ya da fırça |
| v2: yayılan balçık / buz / bal | Dökülen mürekkep / koruyucu cila / tutkal |

Taş renkleri tablonun renklerinden üretilmez; renk körlüğüne uygun sabit set kalır. Tablonun renkleri arka plana ve çerçeveye yansır.

**Booster'lar.** Motora "booster kullanma" diye yeni bir hamle türü eklenecek; hamle sayısını düşürmez. Botlar kalibrasyonda booster kullanmaz: zorluk booster'sız ölçülür, booster oyuncu için gerçek bir avantaj olarak kalır.

| Ne zaman | Booster | Etki |
|---|---|---|
| Bölüm öncesi | Fırça + sıçrama | Tahtada bir roket ve bir bombayla başla |
| Bölüm öncesi | Gökkuşağı paleti | Tahtada bir renk bombasıyla başla |
| Bölüm öncesi | +3 hamle | Hamle limiti 3 artar |
| Bölüm içi | Spatula | Tek bir hücreyi vurur |
| Bölüm içi | Yatay fırça | Bir satırı vurur |
| Bölüm içi | Dikey fırça | Bir sütunu vurur |
| Bölüm içi | Paleti karıştır | Tahtayı karıştırır |

**Motorda (2026-10-12).** Motor kendi adlarını kullanır; tablodaki adlar temanındır.

| Booster | Motordaki adı | Kayıttaki adı |
|---|---|---|
| Fırça + sıçrama | `StartBooster.RocketAndBomb` | `start-rocket-and-bomb` |
| Gökkuşağı paleti | `StartBooster.ColorBomb` | `start-color-bomb` |
| +3 hamle | `StartBooster.ExtraMoves` | `start-extra-moves` |
| Spatula | `BoosterUse.HitCell` | `hit-cell` |
| Yatay fırça | `BoosterUse.HitRow` | `hit-row` |
| Dikey fırça | `BoosterUse.HitColumn` | `hit-column` |
| Paleti karıştır | `BoosterUse.Shuffle` | `shuffle` |

- **Bölüm öncesi** booster'lar oyunun seçeneğidir (`GameOptions.StartBoosters`), her biri denemede en çok bir kez. Özel taşlar başlangıç tahtasındaki rastgele serbest taşların (zincirsiz düz taş) yerine konur. Kendi rastgelelik akışlarını kullanırlar: tahtanın geri kalanı ve sonradan düşen her şey booster'sız oyunla aynıdır. "+3 hamle" yalnızca limiti uzatır (sayı `RuleSet.StartBoosterExtraMoves`).
- **Bölüm içi** booster'lar oyuncunun hamle saymayan eylemidir (`Game.TryUseBooster`). Vuruşlar (hücre, satır, sütun) her hücreye bir kez, bir eşleşmenin vurduğu gibi vurur: zincir bir can kaybeder ve altındaki taşı korur, kutu bir can, jöle bir kat kaybeder, vurulan özel taş patlar, malzeme zarar görmez. Sonra tahta bir hamleden sonraki gibi oturur (düşme, zincirleme eşleşmeler, gerekirse karıştırma). Booster bölümü kazandırabilir.

- **Boşa giden booster olmaz:** hiçbir şeyi değiştirmeyecek kullanım reddedilir ve tahta olduğu gibi kalır (vurulacak bir şey olmayan hücre, tahtanın dışı ya da boşluğu, yeniden dizilemeyen tahta). İstemci booster'ı ancak kabul edilen kullanımda harcar.
- **Karıştırma** yalnızca gerçek bir yeniden dizilişi kabul eder: serbest taşlar yer değiştirir, hiçbiri yeniden boyanmaz, en az bir hücrede başka bir taş durur, tahtada eşleşme oluşmaz ve hamle kalır. Kutu, zincirli taş, özel taş ve malzeme yerinde kalır. Böyle bir diziliş bulunamazsa (örneğin tek serbest taş) kullanım reddedilir. Hamle kalmadığında oyunun kendi yaptığı karıştırma bundan farklıdır: oyun sürsün diye son çare olarak taşları yeniden boyayabilir.
- Kaç booster'ın bulunduğu ve nasıl kazanıldığı motorun değil meta katmanın işidir. Kullanılan booster'lar deneme kaydına sırasıyla yazılır.
- **Bilinen sınır:** kayıt, kullanılan booster'ların adlarını tutar; hangi hücreye ve hangi hamleden sonra kullanıldıklarını tutmaz. Booster'lı bir deneme kayıttan birebir yeniden oynatılamaz. İstemciye booster gelmeden önce hamle, booster ve "+5 hamle"yi aynı sırada tutan tek bir eylem kaydı eklenmeli (kayıt biçimine eklemeli değişiklik).
- İstemcide (Unity) booster düğmeleri ve animasyonları yok; sıradaki istemci işi.

---

## 19. Ürün kararları

**Karar (2026-10-02).**

- **Hedef oyuncu:** 30 yaş üstü, kısa oturumlarla oynayan rahat oyuncu. İçerik aileye uygun.
- **İş modeli:** ücretsiz oyun + uygulama içi satın alma (booster, ekstra hamle, coin) + isteğe bağlı ödüllü reklam.
- **Can sistemi:** 5 can, yarım saatte bir can dolar, yalnızca kaybedince can gider. Etkinlik ödülü olarak sınırsız can süreleri. Yalnızca meta katmanı; motoru etkilemez.
- **"+5 hamle" teklifi:** hamle bitince coinle ya da reklam izleyerek alınır. Zorluk ayarı teklifsiz limite göre yapılır; raporlar limit+5'teki kazanma oranını da gösterir (§8). Motorda (2026-10-12): `Game.TryTakeExtraMoves`; hamlesi biten oyun 5 hamleyle sürer, **bir denemede bir kez** (deneme kaydındaki tek alanla uyumlu; birden çok alım istenirse ayrıca karar gerekir). Tahtada hamle kalmamışsa önce karıştırılır; karıştırmayla da hamle çıkmayan tahtaya teklif satılmaz (istek reddedilir, hiçbir şey değişmez). İstemci deneme kaydını ancak oyuncu teklifi geri çevirdikten ya da deneme kesin bittikten sonra yazar.
- **Bitiş şöleni:** bölüm kazanılınca kalan her hamle tahtada bir rokete dönüşüp patlar ve coin verir. Kazanma kesinleştikten sonra çalıştığı için zorluk ölçümünü etkilemez. Motorda (2026-10-12): `Game.PlayFinale` yalnızca istemci isteyince çalışır; kalan her hamle rastgele bir serbest taşı rokete çevirir, roketler patlar, tahta oturur; taş yetmezse dalga dalga sürer. Sonucu, kullanılan hamleyi, oyunun toplamlarını ve hedef sayaçlarını değiştirmez (şölenden sonra yazılan kayıt da oyunu anlatır); aynı oyunun şöleni her zaman aynıdır. Tahtada kalmış başka özel taşlar patlatılmaz. Coin miktarı motorun değil ekonominin kararıdır: kalan hamle sayısından hesaplanır (simülatör belirleyecek).
- **Coin:** booster, ekstra hamle ve yan koleksiyon parçaları için. Ana tabloların parçaları coinle alınmaz.
- **Fiyatlar:** elle tahmin edilmeyecek (simülatör kuruldu: §25). Bir **ekonomi simülatörü** botların 1000 bölümdeki kazanma oranlarını ve hamle dağılımlarını kullanarak can, "+5" teklifi ve coin akışını ölçecek; "ücretsiz oynayan biri 100. bölüme kaç günde gelir, nerede tıkanır" sorusunu cevaplayacak.
- **Etik sınırlar** (§17'ye ek): oyuncunun para harcama eğilimi zorluğu etkilemez, zorluk gizlice ayarlanmaz, gerçek parayla rastgele kutu satılmaz.
- **Ekip ve görseller:** kullanıcı ve Claude. Görseller en son, Claude Design ya da 3D araçlarla.

## 20. Kalibrasyon, veri ve yayın

**Karar (2026-10-02).**

- **Yayın öncesi kalibrasyon:** `average` bot + casual koruması (§8). İnsan verisi yayından önce az olacağı için ilk sürüm botla ayarlanır.
- **Deneme kaydı (uygulandı, 2026-10-03):** her oyun denemesi tek bir kayıt. Kayıt tipi `Puzzle.Core/Recording` içinde tanımlı, yani mobil oyun aynı biçimi kullanacak: bölüm, deneme tohumları, hamle limiti, kullanılan hamle, sonuç (kazandı / hamle bitti / hamle kalmadı / yarıda bırakıldı), her hedefin son durumu, "+5" alındı mı, booster'lar, rastgele cihaz kimliği, başlangıç ve bitiş zamanı. Web test uygulamasında ayrıca oynanan hamleler de saklanır; deneme birebir tekrar oynatılabilir.
- **Web test uygulaması:** oynanan her deneme `recordings/attempts.jsonl` dosyasına bir satır olarak yazılır (git'e girmez). Deneme bitince, yarıda bırakılınca, oturum zaman aşımına uğrayınca ve sunucu kapanırken kaydedilir; yazılamayan kayıt bekletilip yeniden denenir. Deneme numarasını sunucu verir. İpucu, çözücü, bot hamlesi ya da DDA yardımıyla oynanan denemeler ve elle seçilen tohumlar kaydedilir ama karşılaştırmaya girmez.
- **İnsan ve bot karşılaştırması:** `puzzle humans` komutu ve web'deki "Kayıtlar" paneli. Her insan denemesinin oyununu (aynı tohumlar, aynı hamle limiti) dört greedy profile oynatır, limitte kazanma oranlarını yan yana koyar ve en yakın profili söyler. Yarıda bırakılan denemeler kazanma oranını yükseltmesin diye iki oran verilir: biten denemeler üzerinden ve yarıda bırakılanlar kayıp sayılarak (alt sınır).
- **Herkese açık web testi (2026-10-04, APK'dan önce):** web test uygulamasının "herkese açık" modu. Tanıdıklar internet adresinden giriş yapıp bölümleri gerçek oyundaki gibi sırayla oynar; her deneme kaydedilir. Test paneli yalnızca sahibine, yönetici anahtarıyla açıktır. Yayın Tailscale Funnel ile yapılır. Kullanım: PUBLIC_TEST.md.
- **İlk insan verisi (2026-10-04/05):** deneyimli tek bir oyuncunun 37 denemesi novice botla aynı kazanma oranını verdi (§13). Sonuç: **yayın öncesi kalibrasyonda ilk oda novice bota göre ayarlanır** (§8 madde 7); 51 ve sonrası için karar daha çok veriyle verilecek. Tek bölüm için karar eşiği: 35 ilk deneme bir oranı ancak ±10 puana sabitler; daha azıyla bölüm bazında sayı değiştirilmez.
- **Canlı testte bölüm değiştirme:** sunucu bölümleri yalnızca açılışta okur. Dosyalar diskte değişir, eski sürümler `levels/archive/` altına alınır, sunucu yeniden başlatılır. Yarım kalmış denemesi olan oyuncunun o denemesi düşer; oyuncu bulunduğu bölümün yeni sürümünden devam eder.
- **APK testi:** Play Store'dan önce kullanıcı ve birkaç kişi APK ile oynar. Hataları bulur ve insanların hangi bota benzediğini kabaca gösterir. 1000 bölümün limitlerini tek tek ayarlamaya yetmez; bunun için bölüm başına yüzlerce deneme gerekir.
- **Toplanan veri** (her bölüm denemesi için): bölüm numarası, seed numarası, kullanılan hamle, sonuç, kalan hedefler, "+5" alındı mı, kullanılan booster'lar. Kimlik yalnızca rastgele bir cihaz kimliği. İsim, e-posta ve reklam takibi yok. KVKK ve GDPR için rıza ekranı ve gizlilik politikası.
- **Veri hattı:** hazır bir analiz servisi (Firebase ya da Unity Analytics; seçim açık). Servisin reklam kimliği toplaması kapatılır. APK testinde yedek: kayıtlar telefonda dosyaya yazılır, test eden kişi dosyayı iletir.
- **Yayın sırası (karar 2026-10-05):** APK testi → doğrudan dünya geneli. Önceki plandaki birkaç küçük ülkede sınırlı yayın adımı kaldırıldı. Sonucu: limitleri gerçek oyuncu verisiyle ayarlama fırsatı yayından önce yalnızca web testi ve APK testidir; yayından sonraki ayar düzeltme paketleriyle yapılır (aşağıda). Bu yüzden yayın öncesi kalibrasyon bilerek yumuşak tutulur (§8 madde 7 ve 8). Yayında 1000 bölümün tamamı bulunur.
- **Düzeltme paketleri:** bölümler uygulamanın içinde gelir; sunucudan küçük düzeltme paketleri inebilir (örneğin bir bölümün hamle limiti ya da seed havuzu). Oyun internetsiz de oynanır. Bölüm dosyasındaki `formatVersion` dosya biçimini sürümler; bölümün içeriğini `contentVersion` sürümler.

- **İçerik sürümü ve paket (uygulandı, 2026-10-12):**
  - Yayınlanan her bölüm 1. içerik sürümündedir. 1. sürüm dosyaya yazılmaz: dokunulmamış bölümün dosyası ve parmak izi sürümlerden önceki hâliyle aynıdır, eski kayıtlar ve banka kayıtları bölümlerini tanımaya devam eder.
  - Paket, düzeltilen bölümlerin **tamamını** taşır (bölüm başına yaklaşık 0,7 KB; alan alan yama değil). Böylece paketteki her bölüm, uygulamadaki bölümlerle aynı denetimden geçer ve tahta düzeltmesi de limit düzeltmesi de aynı yoldan gider.
  - **Tek paket her uygulama sürümüne hizmet eder:** paket, bugüne kadar 1. sürümün üstüne çıkmış her bölümü en son sürümüyle içerir. Cihaz paketi uygulamanın içindeki bölümlerin üstüne serer: paketteki sürüm daha yüksekse o oynanır, değilse uygulamadaki (yeni uygulama sürümü düzeltmeyi zaten içerir). Eski ve yeni uygulama aynı paketi okur; en son paket tek başına yeter. Paket bölüm eklemez; uygulamada olmayan numara atlanır.
  - **Paketin sıra numarası** vardır (`sequence`, 1'den başlar, her yayınlanan pakette bir artar). Cihaz gördüğü en yüksek numaralı paketi tutar; geç gelen eski bir kopya hiçbir bölümü geri götürmez. Sıra numarası olmayan dosya paket sayılmaz.
  - **Bir sürüm numarası bir içeriği sonsuza dek adlandırır.** En son yayınlanan içeriğinden farklı olan bölüm bir sonraki sürümü alır; yayındaki içeriğe geri döndürülen bölüm de. Yayınlanmış düzeltme, yenisi gelene kadar sonraki her pakette kalır (ondan önceki uygulamaların ona ihtiyacı var).
  - Neyin yayınlandığı iki yerden okunur: önceki paket ve yayın klasöründe 1. sürümün üstünde duran bölümler. İkisi aynı sürüm için farklı içerik gösterirse paket üretilmez. `patch make` önceki paketi ister (`--previous`) ya da hiç paket yayınlanmadığının açıkça söylenmesini (`--first`).
  - **Yeni uygulama sürümünün bölüm klasörü** `patch apply` ile üretilir (önceki yayın klasörü + son paket): dosyalar sürümlerini taşır. Çalışma klasörü `levels/generated` hiç sürüm taşımaz.
  - Deneme kaydı oynanan içerik sürümünü taşır (`contentVersion`; 1. sürümde yazılmaz). Yayınlanan oyunun kayıtlarında bölüm parmak izi yoktur: bir bölümün düzeltmeden önceki ve sonraki denemelerini bu sürüm ayırır; özet ve insan–bot karşılaştırması kayıtları buna göre gruplar ve eşler.
  - Komutlar: `puzzle patch make --shipped <yayın klasörü> --current levels/generated (--previous <önceki paket> | --first) --out pack.json` ve `puzzle patch apply pack.json --shipped <yayın klasörü> --out <klasör>`.
  - Yapılmadı (istemci ve sunucu işi): paketin sunucudan indirilmesi, cihazda saklanması, oyun açılırken uygulanması; ilk yayında `levels/generated` klasörünün "yayın klasörü" olarak dondurulması ve Unity'nin bölüm paketinin o klasörden yapılması.

---

## 21. Motorun "hazır" tanımı ve iş sırası

**Karar (2026-10-02).** Motor aşağıdaki liste tamamlanınca "hazır" sayılır ve tema fazına geçilir. v2 engelleri bu tanıma girmez; yayından sonra güncellemelerle gelir.

| # | İş | Durum |
|---|---|---|
| 1 | Kararları bu belgeye ve geliştirme günlüğüne yaz | ✅ |
| 2 | Botların özel taş biriktirme sorununu düzelt; usta botu yaz | ✅ 2026-10-03 |

| # | İş | Durum |
|---|---|---|
| 3 | Üreticiye casual korumasını, raporlara limit+5 sütununu ekle; mekanik takvimini tablo başlangıçlarına hizala | ✅ 2026-10-03 |
| 4 | Motora booster'ları, bitiş şölenini, bölüm içerik sürümünü ve düzeltme paketini ekle | ✅ 2026-10-12 (§18, §19, §20; "+5 hamle" teklifi de motorda) |
| 5 | Web test uygulamasına oyun kaydını ekle | ✅ 2026-10-03 (kayıt, insan–bot karşılaştırması, yenilenen arayüz) |
| 6 | 1000 bölümü yeniden üret, raporları çıkar. Motor "hazır" | Bölümler yeniden üretildi ✅ 2026-10-04 (herkese açık test bu bölümlerle yapılsın diye öne alındı); 51–1000 bankadan derlendi ✅ 2026-10-12 (§24). **Motor "hazır": 2026-10-12** |

Sıranın gerekçesi: yeniden üretim (6) bot düzeltmesine, casual korumasına ve takvime bağlı; bölümler iki kez üretilmesin diye onlar önce gelir.

---

## 22. Görsel tasarım — sanat yönü ve çizim planı

**Karar (2026-10-05).** Sanat yönü, kullanıcının Claude Design'da çizdirdiği ve beğendiği tuvaldir (ana ekran ve 47. bölüm tahtası). Bu oturumda denenen diğer yönler rafa kalktı. Görseller yol haritasında hâlâ en sonda; aşağıdaki işler çizim dosyaları üzerindedir, oyun koduna girmez. Çizimlerin kaynağı `out/design/next/` altında (taş parçaları `sym/final`, üreteç betikleri `tools`); depoya girmiyor.

### Dil

- Camgöbeği damask galeri duvarı, pirinç aplikler, tele asılı krem plaketler, basamaklı ve boncuklu yaldız çerçeve içinde açık camgöbeği dokulu tepsi, altta ahşap booster rafı.
- Yazı tipleri: Gabarito (arayüz), Paytone One (büyük düğmeler), Young Serif (oda ve tablo adları).
- **Taş tarifi:** her taş tek, sade ve iri bir siluettir; hepsi aynı ışığı paylaşır (sol üstten ışık, alt kenarda kalınlık, içte hafif kabartma, iki kenar parıltısı, tek beyaz yansıma). Ayrıntılı nesne çizimi bu dile yabancı kalır.

**Renk kararı (2026-10-07).** Kullanıcı telefonda oynadıktan sonra taşları daha canlı ve uyumlu istedi; altı panelli karşılaştırmadan doygun taşlar ve **koyu camgöbeği tepsi** seçildi (açık camgöbeği tepsi bırakıldı: yeşil, mavi ve elmas ona karışıyordu). Kural tek yerde: `tools/web-theme/gem-palette.js` (OKLCH'de doygunluk 1,3 katı, açıklık artmaz, yeşil 140° ve elmas 220° yönüne kayar, beyazlar değişmez). Tepsi #124652 / #0f3e49 dama. Web testi ve Unity aynı derlemeden beslenir.

### Taş seti

| Motordaki | Görsel | Durum |
|---|---|---|
| Kırmızı | Uğur böceği (kullanıcı isteği, 2026-10-05; girdaplı diskin yerine) | Çizildi 2026-10-05 |
| Mavi | Damla | Var |
| Yeşil | Yuvarlak köşeli kare | Var |
| Sarı | Papatya (kullanıcı isteği, 2026-10-05; sarı çiçeğin yerine). **Beyaz yapraklı, altın sarısı göbekli** (karar 2026-10-05; ilk çizim açık sarı yapraklıydı) | Çizildi 2026-10-05 |
| Mor | Koni | Var |
| Turuncu | Hilal | Var |

| Motordaki | Görsel | Durum |
|---|---|---|
| Camgöbeği (7. renk, 301. bölümden sonra) | Elmas | Çizildi 2026-10-05 |
| Pembe (8. renk, 601. bölümden sonra) | Lale | Çizildi 2026-10-05 |
| Roket (yatay / dikey) | Fırça kovanı | Var |
| Bomba / Büyük Bomba | Mürekkep sıçraması / yaldız kuşaklı büyük sıçrama | Var / çizildi |
| Pervane | Kelebek | Var |
| Renk Bombası | Gökkuşağı paleti (altı boya damlalı sedef kap) | Çizildi |
| Jöle (1 / 2 kat) | Eski vernik / kalın (koyu) vernik | Var / çizildi |
| Kutu (1 / 2 / 3 can) | Çatlak sandık / nakliye sandığı / demirli sandık | Çizildi |
| Zincir (1 / 2 can) | Koruma bandı / çift bant | Çizildi |
| Malzeme | Kayıp çerçeve köşesi | Çizildi |

### Çizim planı

| # | İş | Durum |
|---|---|---|
| 1 | Uğur böceği ve papatya taşları; eksik engeller, özel taşlar ve hedef simgeleri | ✅ 2026-10-05 |
| 2 | Oyunun gerçek genişliğinde (10 sütun, 36 px hücre) Türkçe tahta ekranı; taş ve engel föyü | ✅ 2026-10-05 (tuvalde iki yeni çizim) |
| 3 | Türkçe ana ekran | ✅ 2026-10-05 |
| 4 | Yapboz yerleştirme ekranı (3-4-3 kesim; tepsideki parça yerinin gerçek kesimiyle çizili) | ✅ 2026-10-05 |
| 5 | Bölüm başı (hedefler, bölüm öncesi booster'lar), kazanma (bitiş şöleni, parça ödülü), kaybetme ("+5 hamle" teklifi) | ✅ 2026-10-05 |
| 6 | Müze haritası (kat planı), koleksiyon (salon duvarı), mağaza ve ayarlar | ✅ 2026-10-05 (fiyatlar `[fiyat]`; altın paket miktarları, set içerikleri ve oda planı örnek) |
| 7 | Herkese açık web testindeki oyuncu sayfasına bu görünümün uygulanması | ✅ 2026-10-06, yayında; tasarımın yazı tipleriyle (Google Fonts üzerinden) |
| 8 | Unity'ye aktarım (SVG'den sprite) | Sürüyor: yazı tipleri, 51 yeni çizim ve ortak parçalar ✅ 2026-10-13 (§23); ekranlar sırada |

Çizimlerdeki yer tutucular (karar değil): "+5 hamle" fiyatı `[fiyat]` olarak duruyor; coin ödülü (+45), booster adetleri ve "Güçlendirici seç" gibi başlıklar örnek metin. Yıldız puanı yok (oyunda böyle bir sistem tanımlı değil); bölüm ödülü yapboz parçası ve coin.

Açık nokta: 10 sütunlu tahtada hücre telefonda yaklaşık 36 pt; dokunma hedefi için önerilen 44 pt'nin altında. Tahta genişliği arayüz fazında ayrıca konuşulacak (§2).

# 23. Unity istemcisi

**Durum (2026-10-08).** Android'de çalışan sürümde: müzenin salonu, harita, koleksiyon, yapboz, tahta, hamle animasyonları, sonuç kartı, bölümden çıkış, ilerlemenin kaydı. İlk odanın beş tablosu var; müze tabloların bittiği yerde biter. Mağaza, altın, can, booster ve hesap yok.

**Kararlar**

- **Unity 6.6 (6000.6.4f1), URP 2B.** Unity Personal lisansı. LTS olmayan "Supported" koluyla başlandı, çünkü bilgisayarın diski iki Editor'ı kaldırmıyor.
- **Motor derlenmiş girer.** `Puzzle.Core` ve `Puzzle.Bot` derlemeleri ile 1000 bölümün tek dosyalık paketi `node tools/unity/sync-engine.js` ile projeye konur (`unity/Assets/Generated`, depoya girmez). Oyun, bölümlerin ayarlandığı kodun aynısını çalıştırır.
- **Çalışma ortamları arası eşitlik sabitlenmiştir.** El yapımı dört örnek bölüm üçer tohumla sonuna kadar oynatılır; araçlardaki .NET ile Unity aynı satırları vermek zorundadır (`tests/fixtures/engine-trace.txt`, `EngineTraceTests`, `EngineSmokeTest`).
- **Editor penceresi kullanılmaz.** Sahne, çizim hattı ayarları, atlas ve varlık kataloğu Editor betikleriyle komut satırından üretilir (`ProjectSetup.Run`). Sahne dosyası tek nesnedir (`GameRoot`); görünen her şey çalışırken koddan kurulur.
- **Açık saat.** Sahnenin bütün animasyonları `GameStage.Advance(saniye)` ile ilerler; oyun buna kare süresini verir. Aynı saat sayesinde Editor, oynatma moduna girmeden herhangi bir anın görüntüsünü çıkarabilir (`RenderHarness`, `Storyboard`).
- **Ekran motoru izler.** Hamle önce motorda oynanır; olay günlüğü zamanlı bir senaryoya çevrilir (`TurnChoreographer`); senaryo bitince ekrandaki tahta motorun tahtasıyla karşılaştırılır. Uyuşmazlıkta tahta motorun durumuna döndürülür.
- **Saf kod testlenir.** Düzen hesabı, çerçeve hattı, zaman çizelgesi, hamle senaryosu, dokunma yorumu ve akış Unity'ye bağlı değildir; depo testleri bu dosyaları doğrudan derler.
- **Deneme tohumu web testiyle aynı kuraldır:** k. deneme bölümün ayarlanmış havuzundaki k. tohumu kullanır; sayaç yalnızca oyuncunun bulunduğu bölüm için tutulur ve kazanınca sıfırlanır.

**Komutlar** (depo kökünden; Unity yolu `C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\6000.6.4f1\Editor\Unity.exe`)

| İş | Komut |
|---|---|
| Motoru ve bölümleri projeye al | `node tools/unity/sync-engine.js` |
| Projeyi kur (çizim hattı, atlas, katalog, sahne) | `Unity.exe -batchmode -quit -projectPath unity -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.ProjectSetup.Run` |
| Motor denetimi | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.EngineSmokeTest.Run` |
| Görüntü al | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.RenderHarness.Run -shotLevels 40 -shotSizes 1080x2340 -shotTimes settled` |
| Botla oynat, kareleri çıkar | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.Storyboard.Run -storyLevels 40 -storyBot expert -storyTurns 6` |
| Müze ekranlarının görüntüsü | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.ScreenShots.Run` (salon, harita, koleksiyon, yapboz; oyuncu durumu ve ekran boyu seçilir) |
| Baştan sona bir yürüyüş | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.GameWalk.Run` (bölüm kazan, parçayı gör, yerleştir, salona dön) |

| İş | Komut |
|---|---|
| Müzenin durumu ve kesimler | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.MuseumReport.Run` |
| Bitiş şöleninin kareleri | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.FinaleStory.Run -finaleLevels 40 -finaleLeft 3,12,30 -finaleSize 1080x2340` (kalan hamle sayısı, ekran boyu, atlama anı seçilir; görüntüler `out/unity/shots/finale`) |
| Bitiş şöleninin denetimi | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.FinaleCheck.Run` (sonuna kadar izleme, dokunuşla ve geri tuşuyla atlama, şölensiz kazanma ve kaybetme, hata durumunda kartın yine gelmesi) |
| Yazı örnek föyü | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.LetteringSheet.Run` (on bir yazı stili kendi zemininde, Türkçe harflerle; `out/unity/shots/lettering-sheet-2x.png`) |
| Çizim föyü | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.ArtSheet.Run` (kataloğun bütün çizimleri duvar, krem ve ahşap üstünde; `art-sheet-2x.png`) |
| Ortak parçaların föyü | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.ScreenShots.Run -screens controls -screenSizes 1080x2340` (düğmeler ve diskler; duvar, krem kart ve ahşap üstünde) |
| Tasarımla yan yana | `... -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.DesignPairs.Run` (yedi ekran, solda tasarım çizimi, sağda oyun; `pair-<ekran>-1080x2340.png`) |
| Yazı tiplerini indir | `node tools/unity/fetch-fonts.js` (kaynaklar ve lisans metinleri `art/fonts/licences.json`) |
| Tasarım tuvalinden simge çıkar | `node tools/unity/extract-design-symbols.js` (tuvaldeki simgeleri tek başına SVG olarak `art/unity` altına yazar) |
| Tabloları indir | `node tools/unity/fetch-paintings.js` (yeni oda eklemek için betikteki listeye yazılır) |
| Önbellekleri başka sürücüye taşı | `.\tools\unity\Move-CachesToDrive.ps1 -Drive D` |
| APK derle | `Unity.exe -batchmode -quit -projectPath unity -buildTarget Android -executeMethod Puzzle.Client.EditorTools.AndroidBuild.Run` → `unity/Build/Android/puzzle.apk` |

**Müze tarafı (2026-10-08).** Kurallar `src/Puzzle.Museum` projesinde, Unity'ye bağlı değil ve testli; `sync-engine.js` bu derlemeyi ve kataloğu da projeye koyar. Ekranlar tahtayla aynı ilkeleri izler: açık saat, her şey oyun kamerasında, komut satırından görüntü. Salon, harita ve koleksiyon `MuseumStage`'in sayfalarıdır; yapboz ve tahta kendi sahneleridir (`JigsawStage`, `GameStage`); üçü de `IStage` sözleşmesini uygular. İlerleme dosyası sürümlüdür: eski dosya okunur, kazanılmış bölümlerin parçaları bekler.

**Bitiş şöleni (2026-10-13).** Kazandıran hamle sonuna kadar gösterilip tahta durduktan sonra, hamle kaldıysa şölen oynar (§19); kaybedilen oyunda ve son hamlede kazanılan bölümde şölen yoktur.

- **Oyuncunun gördüğü:** HAMLE madalyonunda ışık açılır; kalan her hamle için madalyondan bir yaldız kıvılcımı çıkıp bir taşa uçar, sayı birer birer düşer. Kıvılcımın konduğu taş fırça kovanına döner; kovanlar kısa bir an durur, sırayla patlar; tahta çöker ve dolar; sonra sonuç kartı bugünkü gibi gelir. Hedef sayaçları kıpırdamaz. Coin gösterilmez (ekonomi kararı bekliyor).
- **Süre:** 1 hamle için yaklaşık 1,3–1,7 saniye, 3 hamle için 2–3, 5 hamle için 2,5–3,5, 12 hamle için 4–4,6, 30 hamle için yaklaşık 4 saniye; kaç hamle kalırsa kalsın 5,5 saniyeyi geçmez (uzun şölenin dolma kısmı hızlandırılır, motorun yaptığı hiçbir şey atlanmaz). Tahtada taş hamleden azsa şölen dalga dalga sürer.
- **Atlama:** ekrana dokunmak (ikinci bir parmak dahil) ya da geri tuşu şöleni o anda bitirir; tahta motorun son hâlini gösterir ve kart gelir. Şölen sürerken raf yazı göstermez.
- **Kazanım güvende:** ilerleme kazandıran hamle oynandığı anda kaydedilir; şölen izlenmese ya da uygulama o sırada kapansa da kazanım durur.

- **Nasıl kurulu:** motor şöleni tek seferde oynar (`Game.PlayFinale`); olayları `TurnChoreographer.ComposeFinale` ile zamanlı bir senaryoya çevrilir ve hamlelerle aynı zaman çizelgesinde oynatılır. Motorun bir dalgası, renk bombasının taşları rokete çevirmesiyle aynı olay biçimindedir; o yol yeniden kullanıldı. Şölen bitince ekran yine motorla karşılaştırılır; gösterimde hata olursa tahta motorun durumuna döner ve kart yine gelir.
- **Doğrulama:** senaryo için düz C# testleri (gerçek bölümlerin gerçek motor olaylarıyla), Unity'de `FinaleCheck` ve `FinaleStory`; üç ekran boyunda (1080×2340, 1080×1920, 2076×2152) karelerine bakıldı.
- **Ölçülmedi:** telefonda kare hızı ve gerçek parmakla atlama. Ses ve titreşim yok.

**Yere konma esnemesi (2026-10-13).** Yere konan bir parçanın kısa esnemesi, parça esneme bitmeden yeniden hareket ettiğinde artık o anda biter. Önceden esneme sonraki düşüşün içine taşıyordu (hamle senaryolarının yaklaşık yüzde 11'inde, şölenlerin yüzde 36'sında); art arda çıkan malzemelerde parçanın alınışını bile geçebiliyordu. Hiçbir olayın başlangıcı ya da bitişi değişmedi; yalnızca taşan esnemelerin süresi kısaldı. Çok kısa kalan esneme atılmaz, kaldığı kadar oynar.

**Arayüzün araçları: yazı, çizimler, ortak parçalar (2026-10-13).** Tasarımdaki bütün ekranların istemciye gelmesi 15 aşamalı bir plandır (`out/unity/ui-plan.json`, depoya girmez). İlk yapılan, ekranların ortak malzemesidir (planın 4–6. aşamaları); yeni ekran henüz yoktur.

- **Yazı tipleri.** Tasarımın üç yazı tipi oyundadır: Gabarito (etiketler ve arayüz), Paytone One (rakamlar ve düğme yazıları), Young Serif (başlıklar, oda ve tablo adları). Üçü de SIL Open Font License ile dağıtılır; lisans metinleri ve kaynak adresleri `art/fonts/licences.json` dosyasındadır. Roboto Bold kaldırıldı. Yazı on bir stille yazılır (`LetteringStyle`): stil yazı tipini, zemine göre rengi ve beyaz yazının koyu çevre çizgisini seçer. Young Serif'in rakamları satır boyundadır ("10. tablo", "Bölüm 51'de açılır"). Harf kümesi Türkçenin bütün harflerini ve arayüzde geçen işaretleri kapsar; küme ya da yazı tipi dosyası değişince `ProjectSetup` yazı varlığını kendiliğinden yeniden üretir.
- **Çizimler.** Tasarım tuvalinden 51 yeni çizim geldi (altın, can, sandık, mağaza ve takvim simgeleri, booster diskleri, küçük düğmeler, rozetler, ahşap raflar, pirinç levhalar): 20'si tuvalden betikle çıkarıldı, 31'i tuvalin ölçülerine göre elle yazıldı. Katalog artık 125 çizimi iki atlasta tutar. Bir çizimin dört yeri (kaynak dosya, `GalleryArt` üyesi, katalog listesi, içe aktarma ölçüleri) birbirini tutmak zorundadır; bunu Unity'siz çalışan testler denetler.
- **Ortak parçalar.** Asılı kart (`HangingCard`: her boyda gövde, pirinç isim levhası, teller, isteğe bağlı kapatma düğmesi; sonuç kartı artık bunun üstünde durur), yuvarlak düğme (`DiscButton`: geri, ileri, duraklat, kapat, ayarlar, artı; eski `RoundButton` silindi), booster diski (`BoosterDisc`: adetli, bitmiş ve artılı, seçili, kurulu), sayı rozeti (`CountBadge`), küçük düğme (`SmallButton`: yeşil ya da mavi, altın ya da oynat işaretli), fiyat haplı büyük düğme (`PushButton`), bölüm başlığı (`SectionHeader`), ilerleme sırası (`PipRow`), tek tip soluk görünüm (`Dimming`) ve sayıların yazımı (`NumberWords`: "1.250", "12:34", "1 sa 42 dk").
- **Doğrulama.** `ProjectSetup`, `EngineSmokeTest`, `FinaleCheck`, ekran yürüyüşü, üç föy ve `DesignPairs` Unity'de hatasız çalıştı; `ProjectSetup` ikinci çalıştırmada hiçbir dosyayı değiştirmiyor. Yedi ekranın tasarım çizimiyle yan yana görüntüsüne, föylere ve koleksiyonun 2. odasına bakıldı: yazılar ve var olan parçalar çizimle örtüşüyor. Çizimlerde olup oyunda henüz olmayanlar sonraki aşamaların işidir: altın ve can satırı, mağaza ve takvim sekmeleri, hediye ve etkinlik çerçeveleri, tahta rafındaki booster diskleri, kazanma kartındaki altın satırı, kaybetme kartındaki "+5 hamle" teklifi.
- **Bilinen küçük farklar.** Beyaz yazının çevre çizgisi her yanda eşit kalınlıkta; çizimlerde alt kenarı biraz daha kalın. Bölüm başlığının mürekkebi krem zemin içindir; ahşap üstünde soluk kalır (tasarımda ahşap üstünde başlık yok).

**Geçici olanlar:** paket kimliği `com.saturnwave.puzzle` ve ürün adı (oyunun adı en sona kaldı), Unity'nin deneme imzası.

# 24. Bölüm bankası ve derleyici

**Karar (2026-10-08).** Zorluk ayarının kalıcı çözümü: üretilen tahtalar atılmaz, ölçümleriyle birlikte saklanır; oyunun 1000 bölümü bu bankadan bir **politikayla** seçilir. Kullanıcının isteği: "kalıcı bir çözüm; üretilen bölümlerin çoğunu harddiske kaydedebiliriz". §8 ve §9'daki üretici (`generate`) duruyor; derleyici kendini kanıtladıkça onun yerini alır.

**Neden.** Üretici her bölüm numarası için aday çizer, tek bir botla oynatır ve limiti o botun hedefine göre koyup gerisini atardı. Oyuncuyu temsil eden bot, pay, hamle payı ya da çeşitlilik değişince 1000 bölüm baştan üretiliyordu (40 dakika; tahtalar değişiyor; eski tahtalardaki kayıtlar boşta kalıyor).

### İki parça

| | Banka | Derleyici |
|---|---|---|
| Ne yapar | Bölüm numarasına bağlı olmayan aday tahtaları çizer, merdivenin 15 botuyla limitsiz oynatır, oyunlarıyla saklar | Politika ve her numaranın planıyla bankadan tahta seçer, limiti ve tohum havuzunu saklı oyunlardan okur, yeni oyunlarla denetler, bölümleri yazar |
| Maliyet | Pahalı, rastgele, bir kez (aday başına yaklaşık 2 saniye) | Ucuz, bilinçli, istenildiği kadar |
| Ne zaman geçersiz olur | Yalnızca motor ya da bot kuralı değişince (yeniden ölçülür) | Hiç; politika değişince yeniden çalışır |

### Kavramlar

- **Aday:** numarası, kademesi, limiti, havuzu ve renk adları olmayan bölüm içeriği. Kimliği içeriğinin özetidir; herhangi bir bölüm dosyasının arkasındaki aday aynı yolla bulunur.
- **Tahta ailesi:** aynı şekil ve engel aileleri, farklı miktarlar. Bir aile bir derlemede en çok bir kez kullanılır. Miktarlar 1,25 oranlı bir ızgaranın adımlarıdır; her miktar ayrı ölçülür, çünkü bot hedefe göre oynar.
- **Plan ve politika:** bir bölüm numarasının ne olduğu (kademe, boyut, renk sayısı, mekanikler, hamle aralığı) plandır ve `profiles/default.json` içinde kalır. Kimin için ve ne kadar zor olduğu politikadır (`policies/default.json`): oyuncu (bir basamak ya da basamakların karışımı), kademe başına ilk deneme payı, hamle payı, tür hedefleri, sabitlenen numaralar, kayıtlı bölümlere davranış, denetim boyutları.
- **Seçim:** plana uymak şarttır (boyut, renk sayısı, açık mekanikler, öne çıkarılan mekanik gerçekten tahtada). Uyanlar arasında maliyet: limitin hamle aralığının ortasına uzaklığı, tür hedeflerinden açık, komşu bölümle aile tekrarı. Yerinde duran ve hâlâ uyan bölüm değişmez.
- **Sabitleme ve kayıtlar:** `pinned` numaralar diskteki hâliyle, bayt bayt kalır (ilk oda). Üzerinde oyuncu kaydı olan bölüm varsayılan olarak tahtasını korur (`recorded: keepBoard`); yalnızca limiti ve havuzu politikayı izler.
- **Denetim:** çok adayın en iyi görüneni şanslı ölçümdür; seçilen bölüm politika oyuncusuyla, kendi havuz tohumlarında yeniden oynatılır (oyuncu yalnızca havuz tohumlarını oynar; herkesin ilk denemesi havuzun ilk tohumudur). Rapordaki pay bu denetimden sonraki oyunlardan okunur.
- **Damga ve dönem:** her kayıt hangi motor ve bot sürümüyle ölçüldüğünü taşır (dönem). Her derlenen bölüm hangi kurallarla karar verildiğinin damgasını taşır; damga değişmedikçe yerinde kalır. Kural değişince `bank remeasure` eksik oyunları oynatır.
- **Açıklık:** aralığa oturmayan, eskimiş ya da hedefinden sapan bölümler özet ve dökümde adıyla yazılır; `promote` bunları ancak açıkça kabul edilirse yayına alır.

**Depolama.** Varsayılan `D:\puzzle-bank` (seçenek ya da ortam değişkeniyle verilir; depoya girmez). Kayıtlar yalnızca eklenir; her kayıt sağlama toplamı taşır; yarım kalmış son kayıt atlanır; aynı anda tek yazıcı. Aday başına yaklaşık 37 KB (oyunlarıyla). `bank verify` saklı oyunları yeniden oynatıp bayt bayt karşılaştırır.

**Deneme (2026-10-08; 2.465 aday, 8,85 milyon oyun, 87 MB).** 55. basamak, 51–1000: hedef 90 / 75 / 55 / 40; bağımsız ölçüm bölümün kendi havuzunda %91,6 / %76,5 / %57,1 / %40,7; yeni tohumlarda %91,6 / %77,5 / %58,1 / %43,6. Tür dağılımı hedeflerde (yalnızca toplama %35, kutu %25, zincir %26, jöle %18), malzeme %4 (hedef %6). İlk oda her derlemede bayt bayt aynı. Sıfırdan derleme 6,6 dakika, tekrarı 14–21 saniye ve oyunsuz. Ayrıntı: DEVLOG Oturum 18.

**Yayın (2026-10-12; 5.420 aday, 14,5 milyon oyun, 151 MB).** Yayındaki 51–1000. bölümler büyüyen bankadan derlendi; ilk oda (1–50) bayt bayt aynı kaldı. 55. basamak, 51–1000: hedef 90 / 75 / 55 / 40; bağımsız ölçüm bölümün kendi havuzunda %91,4 / %76,7 / %56,6 / %40,7. Tür dağılımı: yalnızca toplama %34,8, kutu %25,1, zincir %24,1, jöle %18,3, malzeme %3,6 (hedef %6). 52 ve 53. bölümler aralığa oturan aday olmadığı için eski hâlleriyle ve "eskimiş" işaretiyle yayında. `levels/generated` her bölümün bankadaki kaydını ve karar damgasını `assembly.csv` ile `assembly.manifest` içinde taşır; sonraki derlemeler `--base levels/generated` ile yapılır, hâlâ uyan bölüm yerinde kalır. Ayrıntı: DEVLOG Oturum 19.

**Bilinen sınırlar**

- Yeni bir oyuncu basamağı ilk seferde bir yeniden üretim kadar oyun ister (tahtalar yerinde kalır); pay değişikliği dakikalar; hamle aralığı, hamle payı, tür hedefi ve ağırlık değişikliği oyunsuzdur.
- Malzeme indirme bölümleri planın hamle aralıklarına nadiren oturur; politika türe özel aralık kabul eder (`kindMoves`). Karar (2026-10-12): aralık şimdilik değişmiyor.
- Derlenen bölümler kendi havuzlarında hedefin 1–2 puan üstündedir.
- Bir dönem geri açılamaz; yeni dönem açmak adıyla onay ister.

**Komutlar** (`puzzle` = `src/Puzzle.Cli/bin/Release/net10.0/puzzle.exe`; uzun işlerde `DOTNET_PROCESSOR_COUNT=10`)

| İş | Komut |
|---|---|
| Bankanın durumu ve bütünlüğü | `puzzle bank status --bank D:\puzzle-bank`, `puzzle bank verify --bank D:\puzzle-bank` |
| Bankayı büyüt (kaldığı yerden sürer) | `puzzle bank grow --bank D:\puzzle-bank --policy policies/default.json --levels 51-1000 --also-aim skill-45,skill-60,skill-65 --spare 3.0 --minutes 480` |
| Var olan bölümleri bankaya al | `puzzle bank import ...` |
| Kural değişince yeniden ölç | `puzzle bank remeasure --bank D:\puzzle-bank --in-use levels/generated --new-epoch` |
| Derle (deneme klasörüne) | `puzzle assemble --policy policies/default.json --base levels/generated --bank D:\puzzle-bank --out out/assemble/<ad>` |
| İki bölüm kümesini karşılaştır | `puzzle compare levels/generated out/assemble/<ad> --from 51` |
| Yayına al (sunucu durmuşken) | `puzzle promote out/assemble/<ad> [--accept <numaralar>] [--dry-run]` |

# 25. Ekonomi simülatörü

**Karar (2026-10-12).** Fiyatlar tahmin edilmez (§19); simülatörden okunur. Kullanıcı ilk varsayımları onayladı: ücretsiz ortalama oyuncu 100. bölüme 10–14 günde gelsin; günde 3 oturum; reklamla "+5 hamle" günde 3 kez ücretsiz; booster hem coin'le alınır hem ödül olarak gelir. Hepsi ayar dosyasındadır, hiçbiri kodda sabit değildir.

### Üç parça

| Parça | Ne yapar |
|---|---|
| Ölçüm (`puzzle economy measure`) | Beceri karışımındaki botlar her bölümü kendi tohum havuzunda limitin ötesine kadar oynar: düz, ve tahtaya özel taş koyan iki bölüm öncesi booster'la. Her oyunun kaç hamlede bittiği saklanır. 862.512 oyun, dört iş parçacığında yaklaşık 13 dakika, 11 MB (`out/economy/measurement.jsonl`, depoya girmez). "+3 hamle" ve "+5 hamle" ayrıca oynanmaz: saklı oyunun üstünde aritmetiktir |
| Ayar dosyası (`economy/default.json`) | Oyuncu alışkanlığı ve ekonomi: can, ödüller, şölende hamle başına coin, fiyatlar, oyuncunun "+5"i ve booster'ı ne zaman istediği. Her alanın birimi ve kaynağı yazılıdır: karar, onaylanan varsayım, öneri, yer tutucu, kayıt |
| Simülasyon (`puzzle economy run`, `compare`) | Binlerce sanal oyuncuyu gün, oturum, can, coin ve booster üzerinden yürütür; oyun oynamaz, saklı oyunlara bakar. İki ayar dosyasını yan yana koyar |

**İlk sonuçlar (2026-10-13; varsayılan ayarlar, 4.000 ücretsiz oyuncu).** Bölüme varılan gün, ortalama oyuncu (55. basamak), günde 3 oturum:

| Oturum tavanı | 100. bölüm | 300. bölüm | 1000. bölüm |
|---|---|---|---|
| 6 dakika | 12. gün | 39. gün | 138. gün |
| 10 dakika | 8. gün | 25. gün | 90. gün |
| 20 dakika (varsayılan) | 4. gün | 14. gün | 48. gün |
| 60 dakika | 2. gün | 6. gün | 22. gün |

- **Hızı oturum süresi belirliyor**, can ya da fiyat değil. 20 dakikalık oturumda canlar (5 can, 30 dakikada bir) hiç devreye girmiyor: her oturum 5 canla başlıyor, oturumların yüzde 98,6'sı süre tavanında bitiyor. 60 dakikalık oturumda oturumların yüzde 55'i canla bitiyor.
- **Hiçbir bölüm duvar değil.** Bölüm başına ortalama deneme: ilk oda 1,05, Kolay 1,05, Normal 1,15, Zor 1,43, Süper Zor 1,80.
- **Tekliflerin etkisi** (ortalama oyuncu, bütün bölümler): limitte kazanma yüzde 73,1; "+5 hamle" ile yüzde 85,7; renk bombası +16,6 puan, "+3 hamle" +8,5, roket ve bomba +6,2.
- **Bölümlerin ayarı doğrulandı:** herkesin ilk denemesi olan ilk tohumda 55. basamak Kolay yüzde 90,5, Normal 75,8, Zor 56,2, Süper Zor 41,6 kazanıyor (hedef 90 / 75 / 55 / 40).
- **Coin tablosu oturum süresiyle tersine dönüyor.** Yer tutucu fiyatla ("+5" = 900 coin) 20 dakikalık oturumda oyuncu günde 5,1 kez "+5" istiyor (3'ü reklamla) ve coin yetmiyor; 6 dakikalıkta günde 1,7 kez istiyor ve coin birikiyor. Tek bir varsayımdan fiyat okunmaz.
- İki gerçek oyuncunun kaydı: oturum başına 5 deneme, deneme başına yaklaşık 2 dakika; bu 10 dakikalık oturuma yakındır.

### Sınırlar

- Bölüm içi booster'lar ölçülmedi (hiçbir bot ne zaman kullanacağını bilmiyor). Gerçek para simüle edilmiyor; ücretsiz oyuncunun eksiği raporlanıyor.

- Tek tek bölüm sıralaması gürültülüdür; yalnızca kademe bazındaki tablo sağlamdır.
- Hedefi 2–4 adımda ilerleyen 71 bölümde "+5"in istenme kuralı ilerlemeyi göremiyor; bu bölümler raporda ayrı gösterilir.
- Oyuncu can beklemez, erken dönmez: "bekleme" yerine canın kestiği oyun süresi raporlanır.

**Açık kararlar:** hangi oturum alışkanlığı esas alınacak (öneri: 10 dakika); 1000 bölümün 7–13 haftada bitmesi kabul mü.

**Komutlar**

| İş | Komut |
|---|---|
| Ölç (bir kez; kaldığı yerden sürer) | `puzzle economy measure economy/default.json` |
| Simüle et | `puzzle economy run economy/default.json` (raporlar `out/economy/<ad>`: `summary.txt`, hız, takılma, can, coin, harcama, booster, teklif CSV'leri) |
| İki ayarı karşılaştır | `puzzle economy compare economy/default.json economy/target-pace.json` |